

北京电影学院毕业论文

动画电影中能量音效的 分层构建与效果链应用

作 者: 蔡艺扬
院 系: 声音学院
专 业: 录音艺术 (电影录音)
教学层次: 本科
年 级: 2022 级
学 号: 221061001
指导教师: 夏田
成 绩:
日 期: 2026 年 5 月

独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是我在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得北京电影学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：

蔡艺杨

签名日期：

5.14

关于论文使用授权的说明

本人完全了解北京电影学院有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件及电子文本，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印、或其他复制手段保存论文。

(保密的论文在解密后遵守此规定)

学位论文作者签名：

蔡艺杨

指导教师名：

夏田

签名日期：

5.14

签名日期：

5.14

内容摘要

本文以动画电影中的能量音效为研究对象，讨论这类缺少稳定现实声源的声音如何通过分层构建与效果器链处理获得可感知的体积、材质、运动、边界和空间影响。文章首先从频率感知与响度感知、掩蔽融合、谐波粗糙度、时间包络和空间线索等听觉机制出发，说明能量音效需要分层构建的原因；其次结合真实素材的频谱、时频谱和动态数据，分析蓄力、释放、尾音之间的结构关系；再次从信号流角度讨论饱和、失真、全通滤波、混响、动态处理和重采样对声音频谱密度、瞬态形态、尾音衰减和动态层级的影响。案例部分选取《鬼灭之刃：无限城篇》《哪吒之魔童闹海》《罗小黑战记2》《福音战士新剧场版：破》《铃芽之旅》《普罗米亚》等作品，考察不同视觉风格中的能量音效策略。研究认为，能量音效的关键在于建立清楚的感知优先级，使低频规模、中频材质、高频边界与空间尾音共同服务于动画场面的动作、情绪和世界观。

关键词： 能量音效； 动画电影； 分层构建； 效果器链； 心理声学

Layered Construction and Effect Chain Application of Energy Sound Effects in Animated Films

ABSTRACT

This thesis examines energy sound effects in animated films and discusses how sounds without stable real-world sources can acquire perceivable volume, material, motion, boundary, and spatial influence through layered construction and effect-chain processing. It first draws on auditory mechanisms including frequency and loudness perception, masking and fusion, harmonic roughness, temporal envelope, and spatial cues to explain why such sounds require layered organization. It then uses spectrum, spectrogram, and dynamic data from real sound materials to analyze the structural relation among charge, release, and tail. From the perspective of signal flow, the thesis further discusses how saturation, distortion, all-pass filtering, reverberation, dynamics processing, and resampling reshape spectral density, transient form, tail decay, and dynamic hierarchy. Case studies of *Demon Slayer: Infinity Castle*, *Ne Zha 2*, *The Legend of Hei 2*, *Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance*, *Suzume*, and *Promare* are used to compare sound strategies under different visual styles. The study argues that effective design of energy sound effects depends on clear perceptual priority: low-frequency scale, mid-frequency material identity, high-frequency boundary, and spatial tail should work together to support action, emotion, and world-building in animated films.

Key words: Energy sound effects; Animated films; Layered construction; Effect chain; Psychoacoustics

目 录

内容摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
目 录.....	III
1 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究对象与研究问题.....	1
1.3 国内外研究现状.....	2
1.4 研究方法.....	2
1.5 论文结构.....	3
2 能量音效的概念与感知基础.....	3
2.1 能量音效的概念边界.....	3
2.2 能量音效的声音构成.....	3
2.3 能量音效的感知基础.....	6
2.4 动画电影中的功能类型.....	8
3 能量音效的感知线索与分层构建.....	8
3.1 抽象声源的听觉锚点.....	9
3.2 体积感线索.....	9
3.3 材质线索.....	10
3.4 运动线索.....	10
3.5 边界线索.....	11
3.6 层间整合.....	11
4 效果器链对声音结构的改变与信号流管理.....	18
4.1 信号流顺序与处理目标.....	18
4.2 频谱结构的改变.....	18
4.3 时间结构的改变.....	20
4.4 空间结构的改变.....	21
4.5 动态层级的管理.....	24
4.6 重采样与效果链顺序.....	25
5 不同场景中的能量音效设计策略.....	27
5.1 场景策略的判断维度.....	27
5.2 魔法与法术类场景.....	29
5.3 科幻与大型能量系统类场景.....	30
5.4 能量化攻击与瞬态冲击类场景.....	30

5.5 超自然生物与生命感能量类场景.....	32
6 总结与展望.....	33
6.1 研究总结.....	33
6.2 研究不足.....	33
6.3 后续展望.....	34
参考文献.....	35
附 录.....	37
附录（一）GOODMETER 实测图组与数据来源.....	37
附录（二）第三、四章主要实测数据明细.....	41
附录（三）图表生成说明.....	44
附录（四）片例拉片表.....	48
致谢语.....	76
指导教师评语.....	78

1 绪论

1.1 研究背景

动画电影的声音设计需要在画面动作之外建立结构性的听觉信息。随着动画视觉表现中法术、能量束、法器、灵体、光束、阵法和大尺度冲击场面的增多，声音需要承担更明确的结构功能：为没有现实声源的画面事件建立体积感、材质、运动、边界和空间影响。观众看到的是光、色块、线条和粒子，但真正让这些视觉元素获得身体感知的，往往是低频压力、瞬态边界、谐波密度和空间残留共同形成的听觉组织。

电影声音理论已经说明，声音能够主动改变观众对画面运动、空间和物质感的理解^①。动画声音设计研究也强调，动画并不需要完全模拟现实，而需要在写实参照和表现性之间建立可信的听觉规则^②。能量音效正处在这一问题的中心：它既要让观众听出事件的力量和后果，又不能简单退回现实物体碰撞的录音逻辑。

在实际创作中，这类声音常由合成器、素材库录音、效果器链和多轮重采样共同完成。创作者会叠加低频冲击、噪声纹理、金属共鸣、电弧瞬态、气流扫掠和空间尾音，再通过饱和、滤波、混响、动态处理等方式把它们组织成一个统一事件。问题在于，如果论文只停留在“使用什么插件”或“怎样操作”的层面，容易变成制作笔记；真正需要讨论的是这些处理为什么有效，它们如何改变声音信号，又如何影响观众的听觉判断。

1.2 研究对象与研究问题

本文所说的能量音效，是指动画电影中用于表现能量体、超自然力量或非现实物理作用的事件性声音，常见于光束冲击、阵法展开、力场挤压、灵能聚合、火焰或雷电命中目标等画面。它不同于常规拟音，也不同于持续性的环境声，而是围绕具有起止、运动和影响的视觉能量事件展开。普通刀剑、拳脚或真实物体撞击不属于本文核心对象；当武器、法器或身体动作被处理为刀身带电、能量束、法术牵引或高能命中时，才作为能量音效的场景案例讨论。

围绕这一对象，论文主要展开三个层面的研究。第一，能量音效如何借助频率、响度、掩蔽、谐波、时间包络和空间线索形成可感知结构。第二，分层构建如何让体积感、材质、运动和边界在同一事件中获得清楚位置。第三，效果器链如何通过信号流顺序改变频谱密度、瞬态形态、尾音衰减和动态层级，并进一步影响动画场面的听觉叙事。

^① CHION M. Audio-Vision: Sound on Screen[M]. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 2019.

^② BEAUCHAMP R. Designing Sound for Animation[M]. 2nd ed. New York: Routledge, 2013.

1.3 国内外研究现状

国外关于电影声音和动画声音的研究为本文提供了基本框架。Chion 讨论了声音与画面的相互塑形关系，说明声音会影响观众对画面动作和空间的理解^①；Beauchamp 从动画声音实践出发，强调动画声音需要在现实参照与表现性之间建立一致规则^②；Sonnenschein 则从叙事表达角度讨论声音元素如何参与情绪、节奏和空间建构^③。这些研究为本文理解动画能量事件的视听关系提供了基础。

在声音生成与处理层面，Farnell 关于程序化声音设计的讨论，为抽象声音的合成和参数控制提供了方法参照；Zolzer 主编的数字音频效果器研究，阐明了非线性处理、滤波、延迟、混响和动态处理的信号原理。从听觉感知角度看，Bregman 的听觉场景分析解释了复杂声音如何被组织为不同声源，Howard 与 Angus 的心理声学研究则为频率、响度、掩蔽、音色和空间感知提供了基础依据。

国内电影声音研究多集中于电影声音设计、声音美学、配乐与叙事功能等方向，对具体音效类型的制作逻辑讨论相对有限。已有教材和论文能够提供电影声音设计的总体方法，但针对动画电影中的能量音效，目前仍少有研究把感知机制、分层构建、效果器链和具体片例放在同一结构中讨论。本文的讨论重点放在这一缺口上。

1.4 研究方法

本文采用文献研究、案例分析和技术图例分析相结合的方法。文献研究部分主要梳理电影声音理论、动画声音设计、听觉场景分析、心理声学和数字音频效果器相关资料，为第二章至第四章的论证提供概念和原理基础。

案例分析部分选取《鬼灭之刃：无限城篇》《哪吒之魔童闹海》《罗小黑战记 2》《福音战士新剧场版：破》《铃芽之旅》《普罗米亚》等动画作品，以拉片方式观察其中具有代表性的视觉能量场面。分析重点不是复述剧情，而是考察画面运动、视觉风格、能量形态和声音结构之间的关系。

技术图例分析部分使用真实音效素材和 GOODMETER Audio Doctor 作对比分析，导出频谱、时频谱、群延时、能量衰减和动态曲线等图例。第四章中关于饱和、全通滤波、混响和动态处理的部分，均结合真实插件渲染结果加以说明，以减少只凭经验描述造成的主观性。

^① CHION M. Audio-Vision: Sound on Screen[M]. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 2019.

^② BEAUCHAMP R. Designing Sound for Animation[M]. 2nd ed. New York: Routledge, 2013.

^③ SONNENSCHN D. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema[M]. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2001.

1.5 论文结构

本文共分六章。第一章说明研究背景、研究对象、研究现状与研究方法。第二章界定能量音效的概念边界，并从听觉感知角度说明其声音构成。第三章讨论能量音效的分层构建逻辑，重点分析体积感、材质、运动、边界和层间整合。第四章讨论效果器链对声音结构的改变，重点分析饱和、失真、全通滤波、混响、动态处理与重采样。第五章结合不同动画片例讨论具体设计策略。第六章总结全文结论，说明研究不足和后续可继续展开的方向。

2 能量音效的概念与感知基础

动画电影中的能量音效通常没有稳定的现实声源。画面只给出颜色、线条、粒子和动作趋势，声音则要补足力量的尺度、材质、运动和空间影响。对这类声音的分析，需要先说明它和拟音、环境声等声音类型的边界，再讨论观众如何把频率、响度、时间包络、谐波结构和空间线索组织为一个抽象能量事件。

2.1 能量音效的概念边界

本文所讨论的能量音效，指向的是动画电影中那些由能量作用引发的声音事件：光束冲击、阵法展开、力场挤压、灵能聚合、火焰或雷电击中目标。它们和现实物体的声音不同，画面上往往没有一个可以直接录制的声源。观众看到的是颜色、线条、粒子、气浪和角色动作，声音设计需要把这些视觉信息转化为可听的力量、方向 and 影响。

这种声音和拟音、环境声的分工并不相同。拟音多半贴着角色动作和物体接触，环境声建立场所的空气感；能量音效则要处理画面中并不存在于日常经验里的力量关系。比如刀身带电、金属球受法术牵引、妖精化作光点消散，声音既要让动作边界清楚，又要让观众相信这种力量属于影片世界本身。

因此，本文把研究对象限定为具有明确能量过程的画面声音。转场过渡声、界面提示音或点状氛围环境声，虽然也可能使用电子化或抽象材料，但未必承担能量聚集、移动、接触和消散的叙事任务。进入本文讨论范围的声音，需要在画面动作中交代力量来源、命中边界或接触后的空间影响。

2.2 能量音效的声音构成

从声音结构看，能量音效并不是一个单纯的“爆炸点”。它至少包含几个清楚的听觉层面：低频和响度包络会影响力量的尺度判断；谐波、噪声和共振峰会让能量带上火、电、水、金属或生命感能量的质感；音高、滤波和声像变化会提示运动轨迹；瞬态和高频边缘会标出命中时刻；尾音、延迟和混响则交代命中或释放之后空间是否仍被能量占据。

低频部分最容易被误解为单纯的“加重”。实际上，低频只有和画面运动、响度包络以及动态余量一起出现时，才会稳定地转化为规模感。以神话题材动画中的天雷、火焰场域和灵体复原为例，中低频厚度并不是为了单纯提高响度，而是让超现实事件具有身体层面的压迫感；如果缺少渐强、下坠或残留的时间变化，低频反而会变成沉闷的背景噪声。

材质层承担的是识别功能。火焰可以依靠噪声颗粒和不稳定抖动，电流常依靠短促高频边缘，水流需要更连续的滑动和拖尾，金属阵法则往往离不开清楚的共鸣和较硬的起音。观众未必会把这些成分逐一听出来，但它们会共同决定一股能量听起来是燃烧、闪击、流动、束缚，还是带有生命体般的不稳定感。

运动层使能量从画面上的色块或线条变成可追踪的事件。滤波移动、音高滑动、振幅颤动、声像位移和空间扩散，都会影响观众对速度和方向的判断。边界层则负责把动作落到时间点上，尤其是命中瞬间的高频瞬态和宽频爆裂；如果没有这一层，声音容易只剩背景氛围，难以形成明确动作。尾音与空间层在事件之后继续工作，通过混响、延迟、低频残留和频段衰减说明碰撞是否影响了更大的环境。

这些层面并不等同于工程里的固定轨道。同一段素材可能同时提供体积和材质，同一个效果器也可能同时改变瞬态、尾音和空间感。本文把它们分开讨论，是为了看清抽象能量如何获得听觉秩序：当现实参照不足时，声音必须把多个线索组织到同一事件里，观众才会把画面中的光、火、电、阵法或灵体变化听成一个明确发生的动作。



图 2.2.1 低、中、高频段与听觉线索关系示意

图 2.2.1 把能量音效中常见的频段重心整理为听觉线索：20—120Hz 更容易形成体积与压力，120—500Hz 连接低频规模和中频厚度，500Hz—4kHz 常承担材质身份和可辨识度，4—12kHz 提供瞬态边界与破裂感，12—20kHz 则影响空气感、

闪烁边缘和远端残留。这个分频关系为后文讨论声层分工、掩蔽融合和效果器链处理提供基础参照。

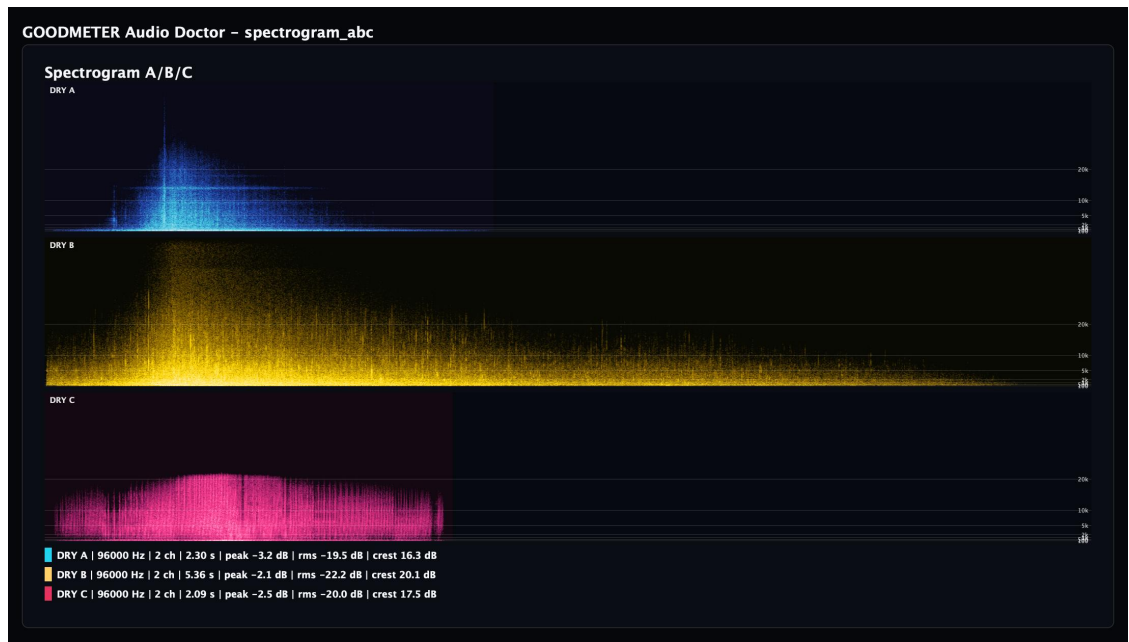


图 2.2.2 火焰、水流与电流类素材的时频分布差异

图 2.2.2 中，DRY A 为火焰类 whoosh 素材，能量集中在较短时段并向中高频展开；DRY B 为水流类 whoosh 素材，持续时间更长，频谱颗粒分布更连续；DRY C 为电流类 flyby 素材，高频线条更密集，具有更明显的周期性纹理。三者说明，动画能量音效的材质线索不只来自素材类别标签，也来自持续时间、频段密度和频谱纹理。

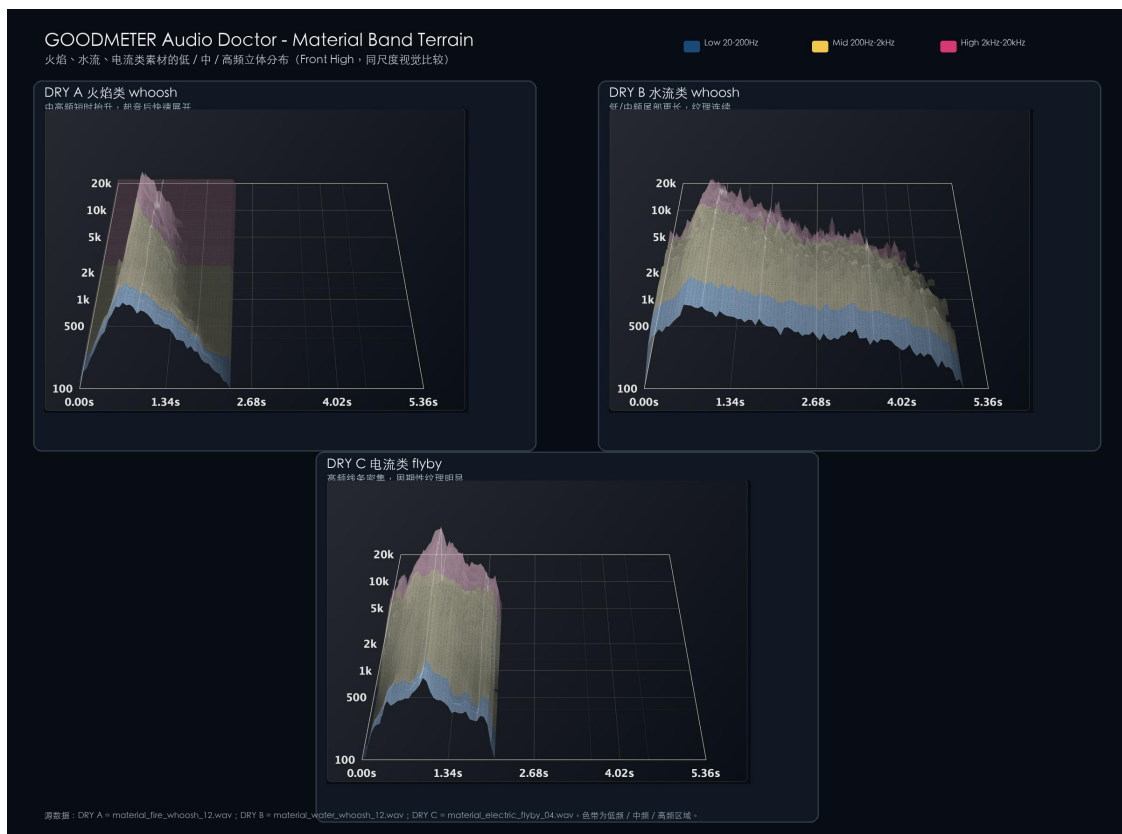


图 2.2.3 火焰、水流与电流类素材的低、中、高频立体分布

图 2.2.3 延续图 2.2.2 的三类素材，蓝色区域对应低频 20—200Hz，黄色区域对应中频 200Hz—2kHz，品红色区域对应高频 2kHz 以上。火焰类素材在较短时间内形成中高频抬升，水流类素材在低频和中频保持更长的连续尾部，电流类素材则在高频形成更密集的起伏。材质判断不只依赖素材类别标签（火、水、电），也来自频段重心、持续方式和纹理密度的共同作用。

2.3 能量音效的感知基础

这些构成方式能够成立，是因为听觉判断本身并不是对现实声源的简单复印。动画声音可以高度夸张，但仍要借用观众熟悉的听觉规律：哪些频段更容易被感到有重量，哪些成分会互相遮蔽，什么样的谐波和噪声会带来材质差异，起音和衰减如何决定事件边界，尾音和反射又如何改变空间判断。

人耳对频率和响度的感知并非线性。等响曲线说明，在相同响度级感知下，低频纯音通常需要高于中频的声压级^{①②}。因此，低频在电影声音中并不是天然的“重量”，它要和画面运动、响度包络一起工作，才会被观众组织为压力和尺度。高频瞬态和宽频噪声更容易提供锐度、危险和事件边界；如果只有低频而缺少包

^① HOWARD D M, ANGUS J A S. Acoustics and Psychoacoustics[M]. 5th ed. New York: Routledge, 2017.

^② ISO 226:2023, Acoustics — Normal equal-loudness-level contours[S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2023.

络变化，声音会显得厚而迟钝；如果只有高频边缘而缺少低频支撑，声音又会锋利但缺乏重量。

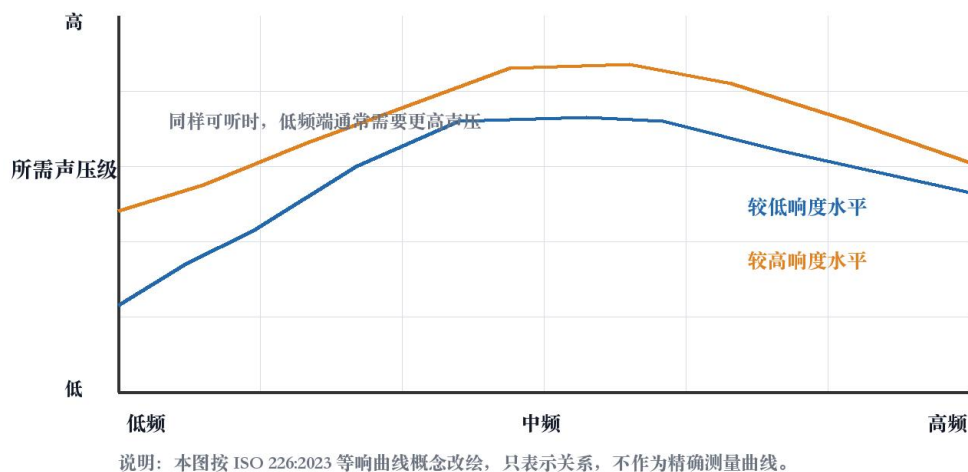


图 2.3.1 等响曲线视角下的低频感知示意

图 2.3.1 用于说明第二章所引用的等响曲线关系：低频并不会自动产生重量感，它需要与足够声压、响度包络和画面运动同步后，才会被观众组织为规模与压力线索。

掩蔽效应在能量音效中同时发挥破坏性和建构性作用。人耳对频率的分辨并不是逐个频点完成，而会在临界带范围内形成局部整合；相邻成分进入同一临界带时，声压级、时间位置和频谱形态会共同决定它们被感知为融合还是遮蔽，以及听感上呈现为粗糙还是拍频。Bark 尺度把线性频率转换为更接近听觉分辨率的感知刻度，因此适合观察多层素材之间的频带关系。

能量音效中的低频压力、中频身份和高频边界需要保留部分重叠。重叠过少会使声音像几条互不相干的素材，重叠过密又会遮住主体线索。分层构建的关键，是让主要能量峰在临界带上形成可辨认的位置，同时让次要谐波和噪声在相邻区域提供粘合。

材质感很大程度上来自谐波结构和噪声比例。较清晰的谐波峰使声音集中、稳定，非整数倍成分和宽带噪声增加粗糙、不规则和危险感。能量音效常在二者之间寻找平衡：太稳定会像普通乐音或机械提示，太噪声化又会失去身份。火焰、雷电、水流、金属和生命感能量，正是通过谐波密度、共振峰位置、噪声颗粒和时间变化的差异被听觉区分。

材质身份还来自共振结构。空腔、管状物和金属壳体都会在特定频率附近形成突出的共振峰。亥姆霍兹共振模型说明，对于含颈开口腔体，共振频率由开口面积、腔体体积和等效颈长共同决定。动画能量音效中的金属感、空腔感或器物感往往并不来自真实物体录音，而来自对这些共振峰的选择和强化。

时间包络决定观众把一个能量事件听成“正在靠近”“已经命中”还是“仍在残留”。急速起音更接近爆发或撞击，缓慢渐强更像蓄力和逼近，较长衰减则会让能量停留在空间中。许多能量事件可以拆成蓄力、释放和尾音，但三者并不是固定公式；善逸雷电动作会把蓄力压得很短，空间灾变或阵法场面则可能把尾音和扩散部分拉长。

空间感主要由直达声、早期反射、混响尾音和声像位置共同形成。直达声比例高，能量会更近、更集中；早期反射和尾音增加，能量就更容易被感知为进入了较大的场域。动画里的光束、阵法和能量波常常超出单个角色身体，声音需要用尾音扩散、频段残留和声像宽度补出这种范围，否则画面很大，听感却会局限在极近的点声源范围。

能量音效的基础不是某几个插件名称，而是听觉线索的组织方式。概念和感知依据明确之后，分层构建要解决的问题就变成：哪些线索需要拆开处理，哪些线索又必须重新合成一个事件。

2.4 动画电影中的功能类型

在具体叙事中，能量音效首先要帮助观众区分力量来源。不同角色、不同体系的能量如果只靠画面颜色区分，在快速剪辑中并不稳定；声音中的共鸣、噪声、起音和尾音可以形成更持久的身份线索。其次，它要传达威力和后果。一次攻击究竟只是擦过、击中身体，还是撼动整个场域，往往由低频比例、动态峰值和尾音范围共同决定。

同时，能量音效也是动作节奏的重要节点。蓄力声会把注意力拉紧，命中瞬态完成释放，尾音则让情绪停留或转入下一次动作。Sonnenschein 讨论声音元素参与情绪、节奏和空间建构时强调的，正是这种叙事层面的组织作用^①。动画电影中的力量体系未必有现实依据，但如果同一角色、同一法术或同一阵法在声音上保持相对稳定的材质规则和空间规则，观众就更容易接受这种力量在影片世界中的存在方式。

3 能量音效的感知线索与分层构建

能量音效的分层，目的在于让不同听觉线索获得可控的位置。抽象能量事件需要同时被感知为有体积感、有材质、在运动、有边界、会影响空间；这些任务对应不同的频率区间、时间包络和动态优先级。本章从感知机制出发，分析体积

^① SONNENSCHN D. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema[M]. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2001.

感、材质、运动、边界四类线索如何进入分层构建，并说明多层声音怎样在掩蔽、融合和动态避让中被观众归因为同一个事件。

3.1 抽象声源的听觉锚点

动画中的视觉能量事件不具备稳定的现实声源。雷电从刀身涌出，水流随剑路展开，阵法光柱从工业场景中升起，灵体化作光球消散于空气中；这些画面无法由现实录音直接对应。声音设计的任务，是为画面建立听觉锚点，使观众能够判断这股力量的规模、质地、方向和后果。

听觉系统会把复合声波组织成若干听觉流，并根据共同起音、频率连续性、空间位置和包络变化判断它们是否属于同一声源^①。现实物体的声音依靠物体振动自然提供这些线索；动画能量音效则需要主动建立这些线索。分层构建的价值正在这里：不同声层分别承担不同线索，再通过时间和频谱关系被组织为一个统一事件。

一个能量事件的可感性，通常由五组听觉线索共同建立：低频与响度包络形成体积感，谐波、共振峰和噪声比例塑造材质倾向，音高、滤波、调制和声像变化提示运动轨迹，瞬态和起止包络标记事件边界，混响、延迟和尾音频段残留呈现碰撞后的空间影响。单一合成声或单层素材很难同时覆盖这些线索，因此分层构建的意义在于让抽象声源获得清晰、稳定的听觉结构。

3.2 体积感线索

画面中的视觉能量作用常伴随大尺度运动，例如气浪扩散、地面震动、角色被推离或空间被撕开。观众需要感到这种力量的规模，而不仅是看到它的形状。体积感线索主要由低频能量、响度包络和动态余量共同传递。

低频对体积感的贡献，来自听觉阈值和身体感受之间的关系。低频要被感知为清楚的响度，通常需要更高声压级；当它与画面运动同步出现时，观众会把这种声能占用理解为重量和压力。响度包络则决定压力如何逼近：缓慢上升更像蓄积，突然下坠更像撞击，持续残留更像空间仍在承受能量。

以《哪吒之魔童闹海》中灵体复原和火焰场域的场面为参照，低频规模层主要组织规模、压力和身体感。灵能聚合需要较宽的中低频和柔和的尾音，让观众感到能量正在向身体形态回收；火焰爆发则需要更高的动态峰值和更短的冲击边界，让力量从场域状态转向攻击状态。两者都用低频建立规模，但包络和尾音长度决定它们被识别为复原、压迫还是爆发。

低频规模层也最容易造成掩蔽。低频过重时，中频材质和高频边界会被遮盖，声音会显得庞大却缺少身份。分层构建的第一项管理，就是让低频规模层提供压

^① BREGMAN A S. Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.

力感，同时为材质层和瞬态层保留可听空间。低频不是越多越好，它需要在画面尺度、混音密度和事件边界之间取得平衡。

3.3 材质线索

体积感线索主要关涉规模、压力和重量，材质线索则关涉能量身份。电、火、水、金属、光、灵体或异质能量的差异，不能只靠视觉颜色完成。声音中的谐波密度、共振峰位置、噪声比例和颗粒形态，会直接影响观众对能量来源的判断。

材质线索主要落在中频和中高频。清晰的共振峰会让声音具有对象感，宽带噪声会增加不稳定和危险感，非整数倍谐波会带来粗糙和异质感。以《罗小黑战记 2》中御金术和阵法线束为参照，金属性并不只来自金属撞击采样，而来自尖锐起音、清楚共鸣、短促尾音和线状能量持续张力之间的组合。声音既要让观众听出“金属感”，又不能完全退回现实器物的敲击声。

真实素材在材质层中的作用，是提供可感的细节，而不是直接暴露来源。金属摩擦、气流、碎裂、火焰和电弧素材都可以成为能量声的局部来源，但需要通过滤波、变调、包络重塑和饱和处理削弱其原始身份。当这些素材与画面动作严格同步时，观众更容易把它们归因于画面中的能量，而不是识别为素材库中的独立声音。

材质层的稳定性还取决于时间变化。火焰可以在噪声密度上波动，雷电可以在高频边缘上闪烁，水流可以保持连续滑动，金属法术可以保留较短、较硬的共鸣。不同材质并非固定频段，而是频谱结构随时间演化的方式不同；这也解释了为什么分层构建不能只看静态频谱，还必须观察声音如何从蓄力进入命中、再进入尾音。

3.4 运动线索

能量事件很少是静止的。它常经历聚集、飞行、加速、转向、命中和消散。画面中的轨迹需要声音在时间轴上给出相应变化，否则能量会停留在视觉色块层面，缺少运动方向。

运动线索的常见声学手段包括音高或共振峰滑移、滤波器截止频率移动、周期性或随机性调制、声像位移和空间宽度变化。它们的共同点是“变化本身传递信息”：频率上行容易形成聚能或逼近感，滤波开合可以表现能量被打开或压缩，声像扩张会让能量从点状转向场域，随机调制则能让力量显得不稳定。

《鬼灭之刃：无限城篇》中的水之呼吸和雷之呼吸提供了两种不同的运动线索。水流相关动作更依赖连续滑动、较长尾音和声像延展，声音需要跟随弧线运动保持连贯；善逸拔刀攻击狻岳的雷电动作则依赖极快起音、短促电弧和迅速收

束的尾音，声音把运动压缩到极短时间内。两者都属于法术化动作，但运动曲线完全不同，因此不能套用同一套包络。

运动层必须与材质层保持关系。若调制过深，材质的共振峰会被拉散，观众难以判断能量身份；若调制过弱，画面中的速度和方向又无法被听见。有效的运动层通常不是覆盖全部频段，而是在能够被听觉追踪的频段上形成变化，并在命中瞬间为边界层让位。

3.5 边界线索

边界线索标记事件的起止：什么时候开始蓄力，什么时候释放，什么时候命中，什么时候消散。没有清楚边界，能量声容易听成一段连续氛围；边界过硬，又会削弱魔法、灵体或水流等材质的延展性。

瞬态是边界线索中最重要的部分。现实碰撞的起始往往伴随极短的宽频峰值，动画能量音效会借用并放大这一机制。高频噪声和短促峰值负责提示观众“新的事件发生了”；低频稍后进入，则补充重量和冲击后果。善逸拔刀攻击狛岳的场面中，电弧与刀身动作的起音形成主要边界，命中后的短尾音才负责延续高速运动的残影。

从时间结构看，能量音效常可拆为蓄力、释放和尾音。本文将这一组织方式称为 Charge-Shot-Tail（蓄力—释放—消散）时间结构，用于说明同一能量事件中注意力和声层优先级的变化。蓄力阶段通过渐强包络、滤波上行、颗粒密度增加或空间变宽建立期待；释放阶段以瞬态和峰值能量完成事件标记；尾音阶段通过混响、延迟、低频残留和材质碎片说明能量如何离开主体。这个结构不是所有片例都必须完整出现，但它提供了判断优先级的框架。

高频边界还有空间定位意义。高频成分在头部相关传递函数（Head-Related Transfer Function, HRTF）上的耳间差异更显著，因此短促高频细节有助于判断碰撞发生的方位和深度。在复杂动作场面中，边界层通过亮度、方向和瞬态共同标出事件中心。

3.6 层间整合

听觉场景分析说明，听众会根据同步起音、共同包络、连续运动、相近声像位置和一致的空间尾音，把多个声学成分组织为同一个事件。能量音效的分层构建正是利用这些线索：低频规模层、中频材质层和高频边界层各自承担任务，同时在关键时间点上保持共同方向。

频谱维度上的整合首先依赖让位。如图 2.2.1 所示，低频压力、中频身份和高频边界可以作为声层分工的基础参照；进入实际分层时，低频规模层可以集中在低频和中低频，材质层占据可辨识的中频，共振或噪声纹理在中高频展开，边

界层以短促高频建立起止。不同层并不需要绝对分离，但它们的主信息不应互相压住。分层构建的核心不是机械切频，而是在保留差异的同时让各层形成整体。

时间维度上的整合更依赖错峰。碰撞释放瞬间，边界层具有最高感知优先级；若低频、材质、调制和尾音同时达到峰值，观众只会感到一团强声，而难以辨认事件结构。因此，低频可略晚于高频进入，材质层可在瞬态之后展开，尾音层可在主体冲击衰减后接手。图 3.6.1 说明的正是这种毫秒级时间避让。

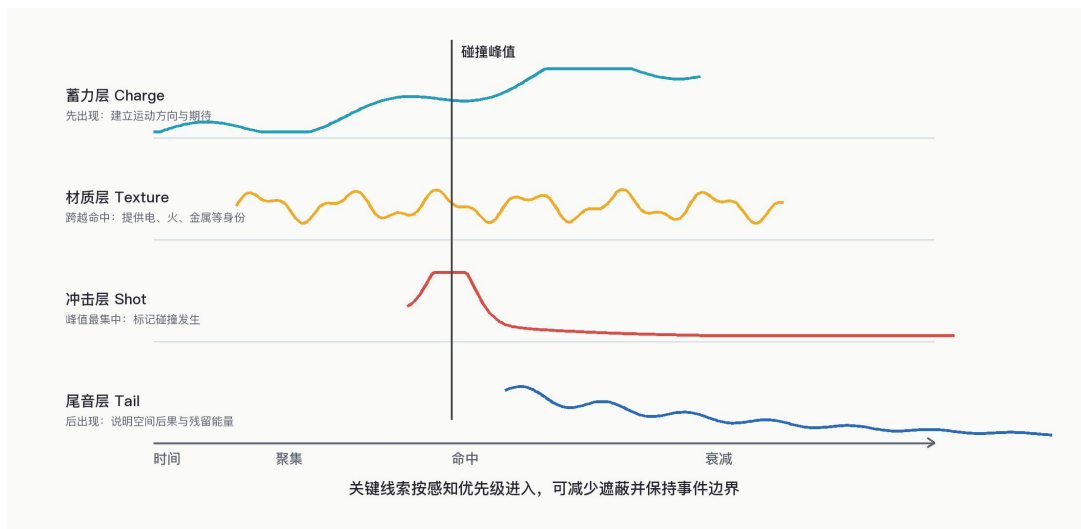


图 3.6.1 时间错峰与层间避让示意

图 3.6.1 说明，层间管理要求不同声层避免同时达到峰值。低频规模层、中频材质层和高频边界层在短时间内错峰进入，可以降低相互遮蔽的概率，使瞬态边界、材质纹理和尾部能量分别获得可听位置。时间错峰因此服务于整体可辨识度，而非单纯的剪辑对齐。

动态优先级还会随阶段改变。蓄力期以运动和状态变化为主，释放期以瞬态边界和规模感为主，尾音期则由空间残留和材质碎片维持规模。图 3.6.2 把这一关系概括为 Charge-Shot-Tail 的阶段优先级：同一组声层在不同阶段承担不同任务，声音因此获得叙事方向。

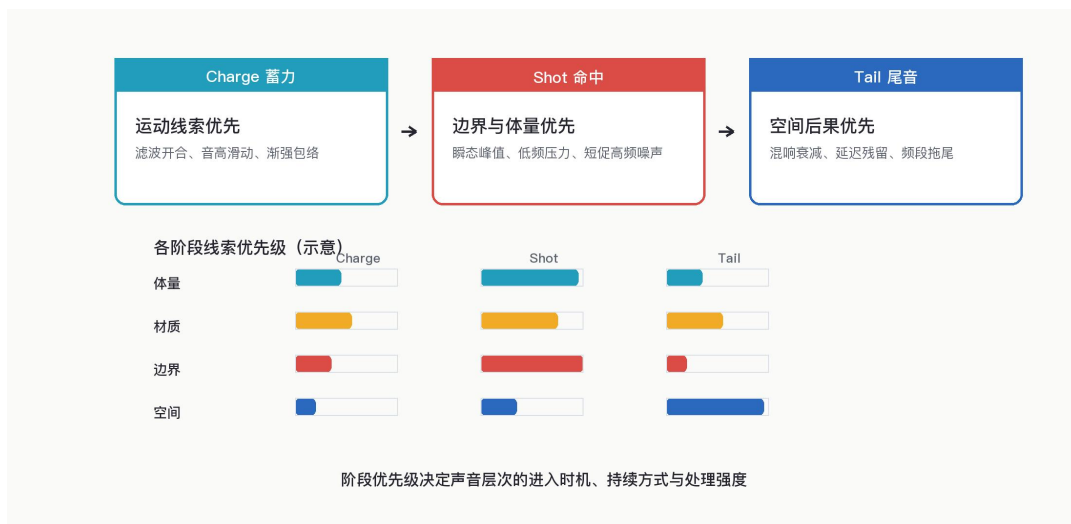


图 3.6.2 Charge-Shot-Tail 阶段优先级示意

图 3.6.2 把能量音效拆分为蓄力、释放和消散三个阶段。蓄力期优先传达运动趋势，释放期突出瞬态边界和体积感，消散期由尾音和空间残留维系规模感。不同阶段的优先级变化，使多层声音在时间上形成清楚的因果链，而不是静态叠加。

当频谱让位、时间错峰和动态优先级同时成立时，多层素材会被听觉系统组织为单一事件。共同起音、相近空间位置、较连贯的谐波关系和一致的包络方向，会提高这种融合的可能；某一层如果在频谱或包络上过于孤立，观众就会把它从整体中分离出来。分层设计的目标，是让声音既保留可辨识线索，又形成有体积、有材质、在运动、有边界并留下余韵的能量音效整体。

图 3.6.3 至图 3.6.5 选取本地素材库中的蓄力、命中、尾音、金属共鸣和魔法闪烁素材作对比。不同声学角色在频谱、包络和持续时间上的差异，使分层关系能够从听感描述落实到可观察的声音特征。

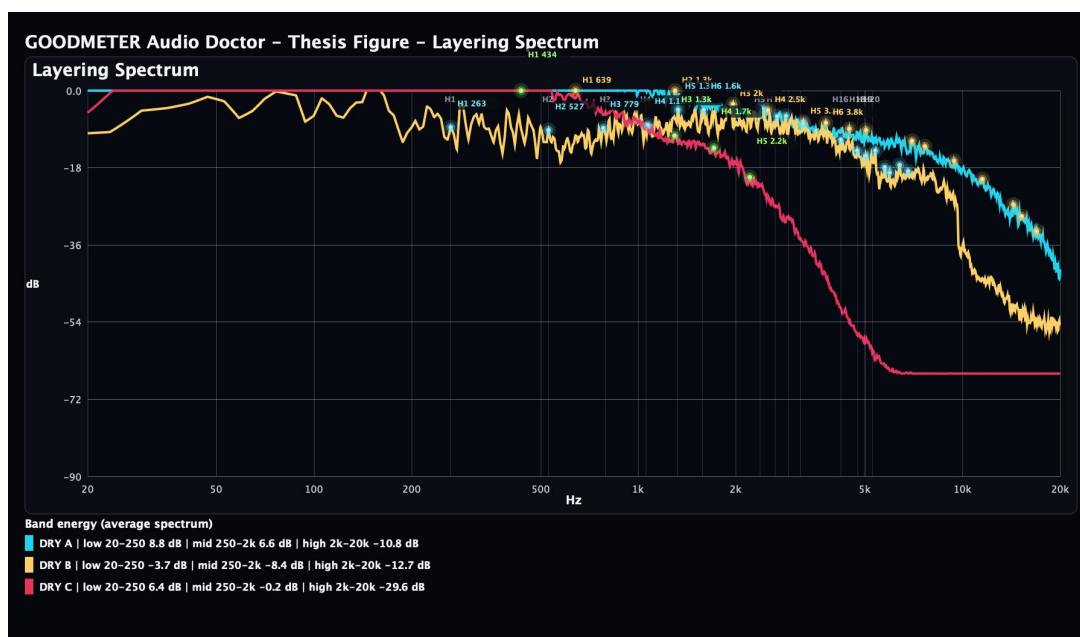


图 3.6.3 真实素材的频率分层比较

图 3.6.3 中，蓝色曲线（DRY A）为蓄力素材，橙色曲线（DRY B）为命中素材，品红色曲线（DRY C）为尾音素材。蓄力素材在低频与中频都有较高能量，命中素材的能量更集中在起音和中高频边缘，尾音素材的高频衰减更快。三者并不是被机械分到三个频段，而是在频谱重心和时间包络上承担不同角色。这样的差异使多层声音既能组合为同一事件，又不会完全相互遮蔽。

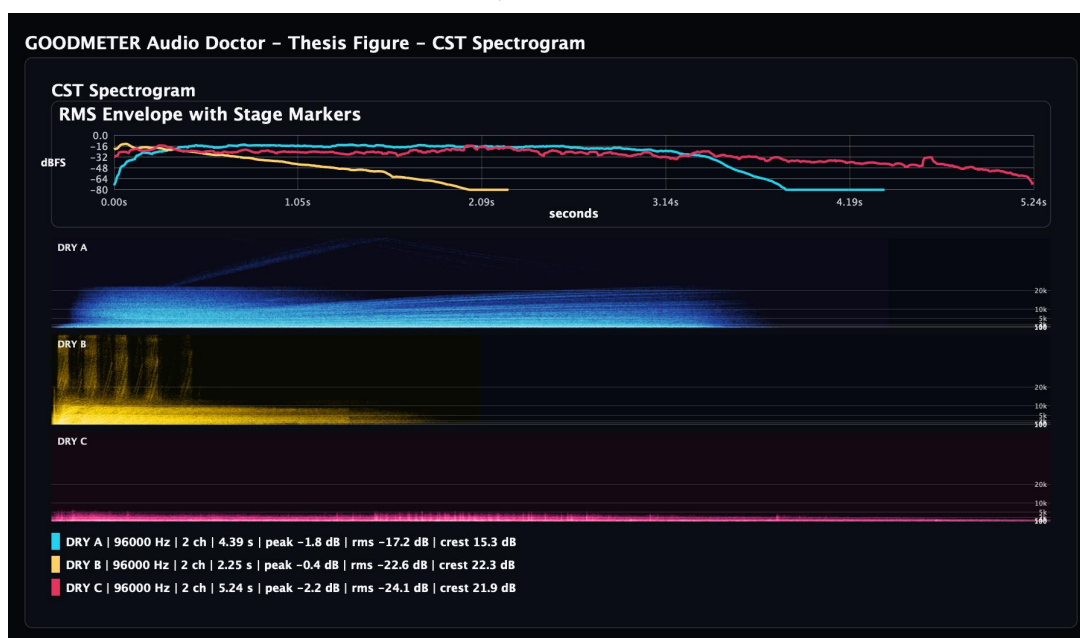


图 3.6.4 蓄力、命中与尾音素材的时频分布

图 3.6.4 显示，蓝色轨道（DRY A）为蓄力素材，橙色轨道（DRY B）为命中素材，品红色轨道（DRY C）为尾音素材。蓄力素材持续约 4.39 秒，RMS（Root Mean Square，均方根电平）曲线先上升后衰减；命中素材持续约 2.25 秒，Crest Factor（峰值因数；本文以 dB 表示，即峰值电平与 RMS 电平之差）达到

22.3dB，起音更集中；尾音素材持续约 5.24 秒，能量残留明显长于命中层。Charge-Shot-Tail 结构因此可以被理解为三类时间功能的组合，它描述的是能量功能的转换，而不是单纯的剪辑顺序。

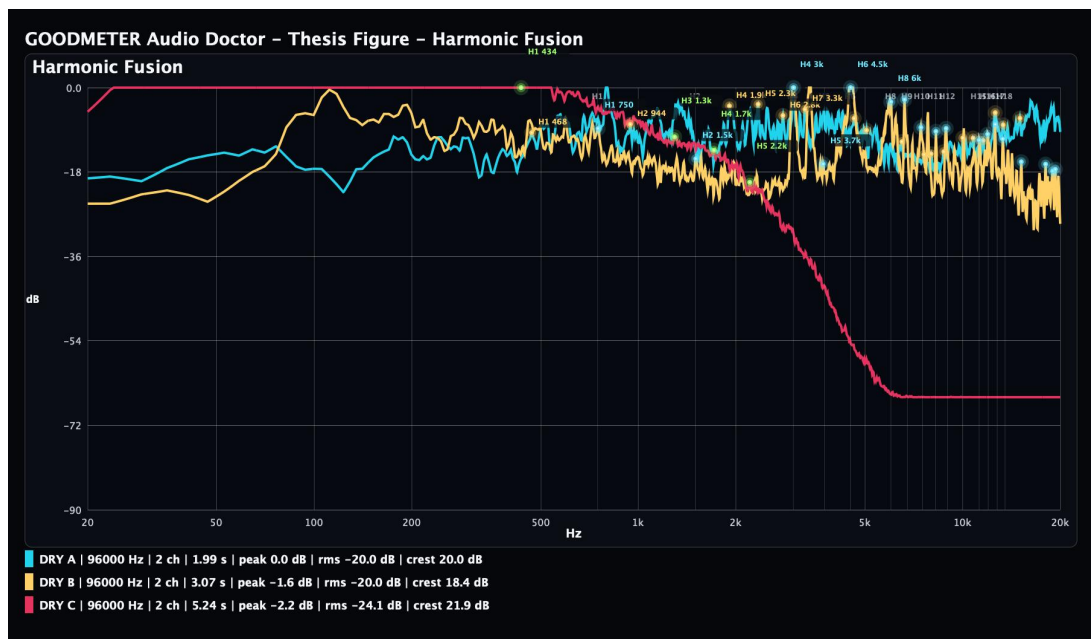


图 3.6.5 金属共鸣、魔法闪烁与尾音素材的频谱重叠

图 3.6.5 中，蓝色曲线（DRY A）为金属共鸣素材，橙色曲线（DRY B）为魔法闪烁素材，品红色曲线（DRY C）为尾音素材。三条素材在部分中高频区域发生重叠，但峰值位置和衰减形态不同：金属共鸣保留较明确的窄带峰，魔法闪烁具有更分散的高频纹理，尾音层则以较长的衰减维持事件余韵。

进一步看，多个素材层能否被听成一个事件，不只取决于各自频段是否分开，也取决于它们在临界带中的重叠方式。图 3.6.6 选取三条能量素材在 0.05s、0.17s 和 1.49s 三个时间窗中的状态：左侧显示所选声层在临界带中的相对能量，中间单独显示由重叠关系析出的交互区域，右侧显示三层混合后的整体轮廓。三张图使用同一组素材和同一尺度，可以直接比较不同阶段的贴合程度。

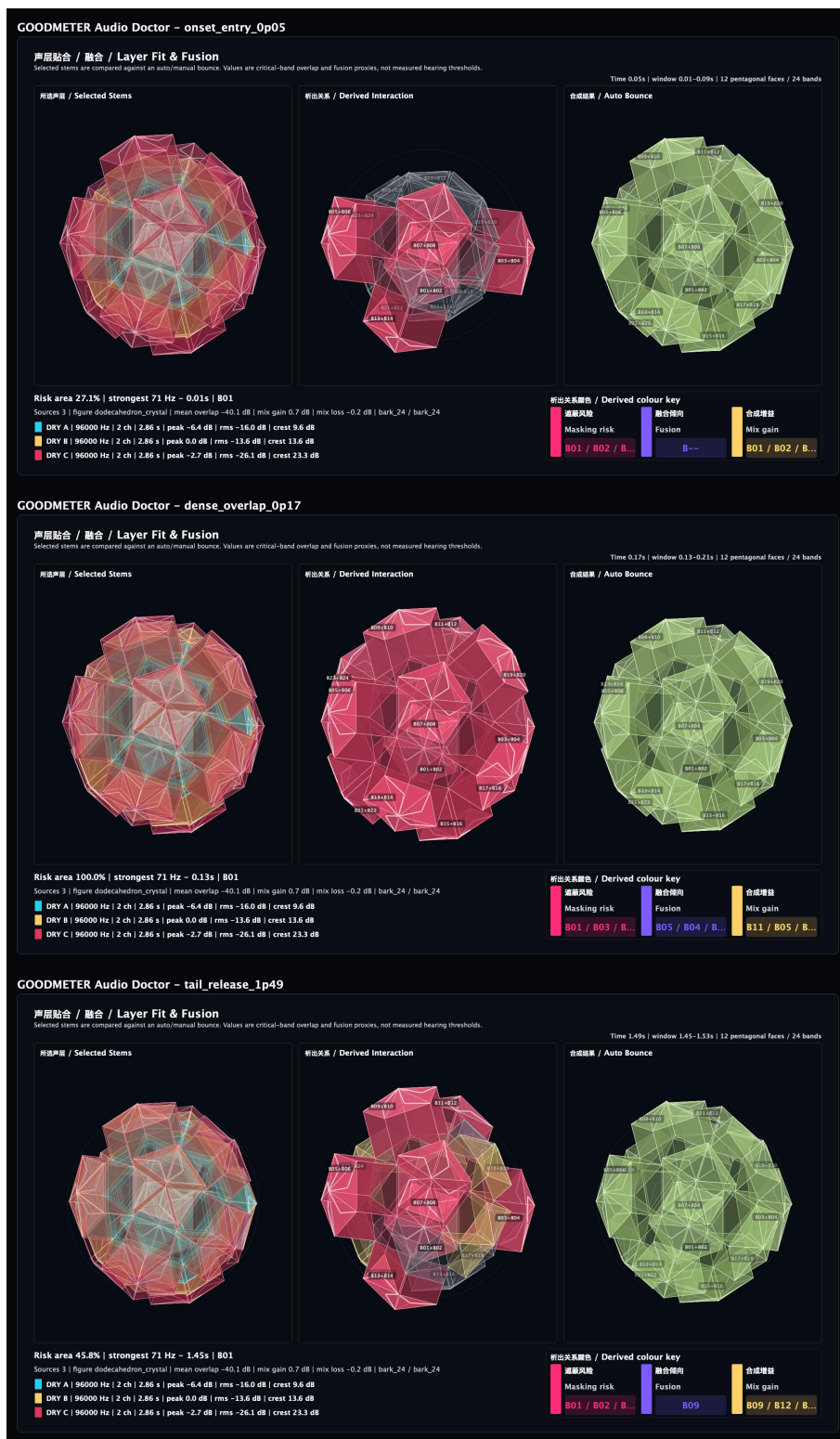


图 3.6.6 三层能量素材在临界带视角下的声层贴合与遮蔽风险变化 (0.05s、0.17s、1.49s)

图中“风险面积”指三层在临界带中形成较高重叠的区域比例；右侧红、紫、黄三个标签分别提示遮蔽风险、融合倾向和混合增益，标签中的 B01—B24 为 24 段 Bark 临界带编号。0.05s 时，三层刚进入同一事件窗口，风险面积为 27.1%，重叠主要集中在少数临界带；0.17s 时，风险面积升至 100.0%，多层能量在相邻

临界带中形成密集贴合，声音更容易被组织为一个整体事件；1.49s 时，风险面积回落至 45.8%，交互区域从全局重叠转向局部残留，尾部的材质线索因此重新显露。这个变化说明，分层构建不是把素材固定分配到若干频段，而是在共同起音、局部重叠、峰值保留和尾音收束之间安排关系。

4 效果器链对声音结构的改变与信号流管理

效果器链的价值体现在它对声音频谱、时间、空间和动态结构的改变。对于能量音效而言，饱和、失真、滤波、混响、动态处理和重采样分别影响谐波密度、瞬态边界、尾音衰减和层级关系。效果器顺序决定这些结构变化如何相互叠加，因此也是信号流管理的核心问题。

4.1 信号流顺序与处理目标

效果器链是一种结构性的信号改造流程。每一项处理都会改变输入信号的某些声学属性，其输出成为后续处理的输入——前级的选择决定了后级接收到的信号形态，后级则放大或掩盖前级已经施予的结构变化。因此，顺序安排本质上是在确定各类结构变化的先后关系。

将效果器链按“塑形—强化—空间”三个阶段组织，依据的是信号处理的因果逻辑。塑形阶段改变频率内容——均衡、滤波、去除不需要的频段——这是为后续非线性处理清理工作带宽。如果直接对未经塑形的信号施加饱和，谐波生成将发生在非目标频段上，事后切除不仅无法完全消除，还会一并削去原本可用的谐波部分。强化阶段施加饱和、失真、共鸣滤波和瞬态塑形，改变谐波密度、频谱包络和包络轮廓；这些变化一旦引入便不可逆——后续混响或延迟的尾音将以强化后的信号为基础激发，而非原始信号。空间阶段管理直达声、早期反射和尾音的比例关系，其输入信号的时间结构与频谱结构已在前面两个阶段确立，因此空间处理改变的是能量的空间分布与时间衰减模式，而非声音本身的材质构成。

以《普罗米亚》中火焰碰撞的撕裂感为参照，可以用低频共振、谐振滤波、失真和短混响组合出类似的结构：先突出低频共振，再通过失真生成谐波、推高频谱密度，最后用短混响赋予撞击后的空间弥散。如果将混响置于失真之前，混响尾音的扩散部分会被失真压缩，空间规模感减弱，结果更干、更收束。这种差异说明，效果器链的顺序应由目标听觉结构决定，而非依操作便利性排序。

4.2 频谱结构的改变

非线性处理的本质是在信号的传递函数中引入幅度相关的非比例映射，由此在原频谱之上生成输入信号中不存在的谐波分量。对于能量音效而言，这种谐波生成直接改变了声音的频谱密度、材质粗糙度和听觉重量感。

以一段魔法冲击素材为输入，经 kHs Distortion 的 Overdrive 模式处理后，声音的平均能量和频谱密度明显上升。处理前样本峰值为 -0.4dBFS、RMS 为 -22.6dBFS、Crest Factor 为 22.3dB；处理后样本峰值接近满刻度，RMS 升至 -15.6dBFS、Crest Factor 降至 15.9dB。这个变化说明，饱和/失真会把瞬态峰值的一部分能量转化为更持续的中高频谐波，使碰撞的材质边缘更厚、更亮。

饱和与失真的差异在于谐波生成的阶次分布与幅度依赖性。饱和在幅度接近阈值时渐进地引入低阶偶次谐波，过渡平滑，适合为冲击的持续段（sustain phase）增加温暖感与存在感；硬失真则在全幅范围内大面积引入奇次与高阶谐波，使瞬态段的频谱边缘锐化，在金属质感的能量命中、能量束击中目标等硬质撞击场景中，这种硬化处理会使频谱上的高频谐波边缘更加锐利，观众据此判断冲击的“冷”与“硬”。

共振滤波则在非线性生成的基础上承担频谱选择的职能。通过将滤波器中心频率对准碰撞对象的目标共振频率——例如金属体的 kHz 级窄峰、木材的低频宽带共振——滤波器对已有谐波加权筛选，突出的频谱峰成为材质身份的声学签名。从信号处理角度看，共振滤波器会通过中心频率对输入信号进行选择；对于能量音效而言，这种选择的有无决定了声音是否具有可辨识的材质归属，而非仅仅是一团宽频噪声。

图 4.2.1 中，蓝色曲线为未经处理的魔法冲击素材（DRY A），橙色曲线为经 kHs Distortion 处理后的输出（WET A）。处理后的频谱在 500Hz 至 10kHz 之间出现更密集的峰值，10kHz 以上的衰减也比干声更慢。对于能量音效，这类变化适合强化火焰、电弧或魔法冲击的粗糙度；但在多层场面中，新增高频也可能遮盖边界层，因此失真后的声音仍需要通过滤波或动态控制重新安排位置。

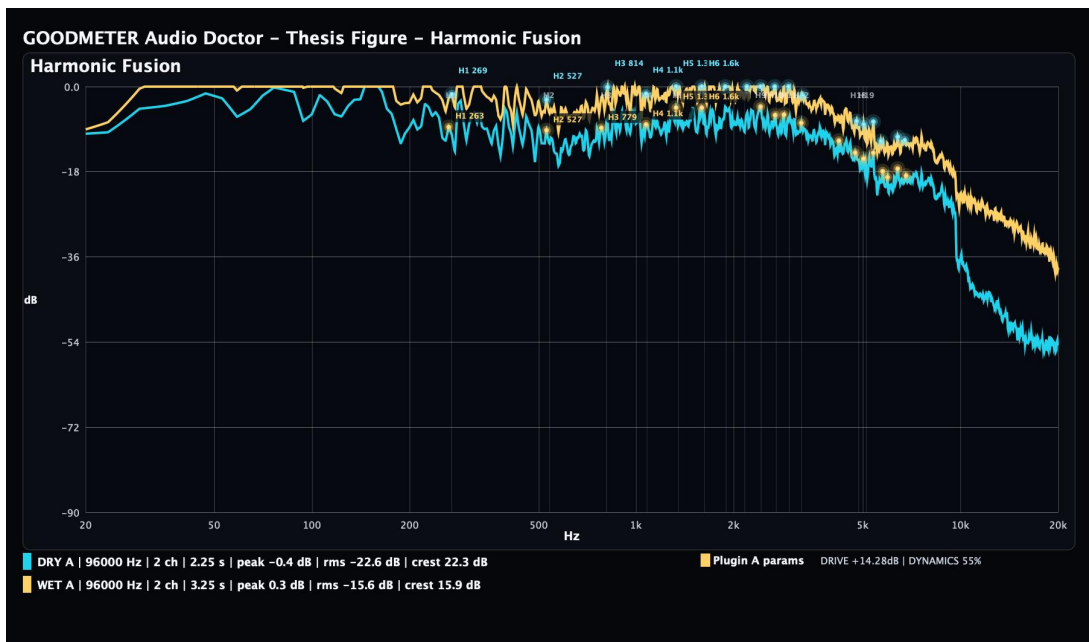


图 4.2.1 kHs Distortion 处理前后频谱结构变化

4.3 时间结构的改变

前一节讨论了幅值域非线性处理如何以频谱结构变化为主导、附带时间结构变化，本节转向一组主要改变时间结构而不明显改变频谱幅度的处理方式——全通滤波与瞬态塑形。

全通滤波器在频域拥有平坦的幅值响应——它不衰减或增强任何频率，但通过引入频率相关的相位延迟改变不同频率成分在输出信号中的时间对齐关系。群延时（group delay）是衡量这种时间结构变化的量化指标：它描述一个频率群通过滤波器时所经历的延迟量，当群延时随频率变化时，不同频段的时间对齐关系被打破。对于能量音效而言，这种时间解耦意味着：构成碰撞瞬态的各频率成分不再同时到达，瞬态边界从"瞬时冲击"变为"弥散激发"。

图 4.3.1 中，蓝色曲线为未经处理的魔法冲击素材（DRY A），橙色曲线为经 Disperser 处理后的输出（WET A）；下方橙色群延时曲线表示处理后不同频率成分的延迟量。在本次测试中，Disperser 将群延时峰值推至约 59.6ms，峰值位置在 377.9Hz 附近；低频段平均延时约 23.5ms，中频段约 11.1ms，高频段接近 0ms。图 4.3.1 因此不是说明声音“更大”或“更亮”，而是说明同一瞬态内部的频率成分被重新排列。部分低频和中频被轻微拉宽后，原本集中的瞬态尖峰会变得更厚，冲击过程也会显得更有持续感。适合表现能量波、护盾震荡或空间被推开的过程。

瞬态塑形器的工作原理是全通滤波的互补面：它直接在包络域操作，独立调节 Attack 段与 Sustain 段的幅度比例，而不依赖频率选择。将 Attack 段提升，瞬态尖峰更加突出——峰值到达前的能量聚集更集中；将 Sustain 段降低而 Attack 段保持，冲击之后的残留能量减少——碰撞事件之间的分离度提高。在多层能量爆发场景中，清晰的时间层级尤其重要：每一层的瞬态通过 Attack 增强获得独立的时间标识，Sustain 衰减则防止前一层冲击与后一层冲击的起音在包络上重叠。

这里需要区分的是，瞬态塑形与全通滤波虽然同属时间结构处理，但前者改变的是能量在包络段之间的分配比例，后者改变的是频率成分之间的时序关系。二者的组合运用——例如先全通滤波将瞬态弥散为"能量波"，再瞬态塑形重新定义该波的 Attack/Sustain 比例——产生的时间轮廓是单一处理无法实现的。

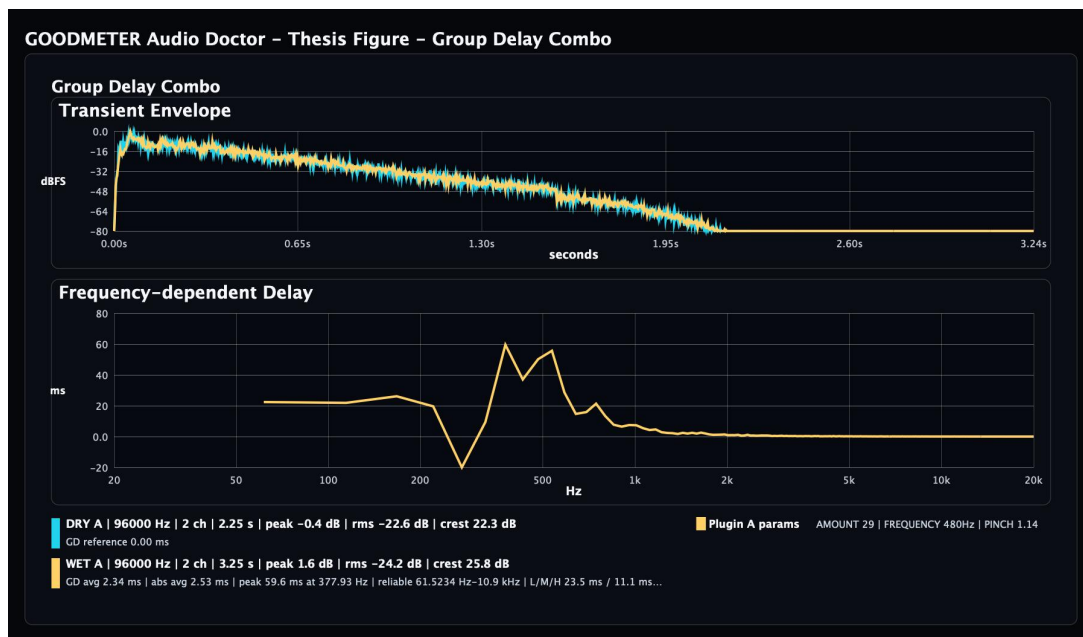


图 4.3.1 Disperser 处理后的群延时与瞬态扩散

4.4 空间结构的改变

许多能量音效具有短时宽带冲击特征，可以把它看作一次短促的能量激发。直达声、早期能量和后期尾音的比例，会影响听众对冲击边界、空间规模和残余能量的判断；因此，能量衰减曲线、直达声/混响声比例和清晰度指标能够把空间处理的听感变化转化为可观察的信号关系。

图 4.4.1 采用同一魔法冲击素材对比干声与混响处理后的能量衰减。图中蓝色曲线/蓝色时频图为未经处理的素材（DRY A），橙色曲线/橙色时频图为经 kHs Reverb 处理后的输出（WET A）。EDC（Energy Decay Curve，能量衰减曲线）用于观察声音能量随时间下降的过程，RT60（Reverberation Time 60 dB，混响时间）用于估计声音衰减 60 dB 所需时间，DRR（Direct-to-Reverberant Ratio，直达声与混响声能量比）用于描述直达声相对混响声的比例；C80（Clarity 80，80 毫秒清晰度）反映 80ms 前后到达声能的比例，可辅助判断空间清晰度。实测中，干声 EDC 尾音约 1.85 秒，RT60 估计值为 2.09 秒；经 kHs Reverb 处理后，EDC 尾音延长至约 5.81 秒，RT60 估计值为 5.56 秒，DRR 由 -14.1dB 下降至 -22.5dB。空间处理在这里降低直达声比例、延长能量残留，并改变观众对距离和规模的判断。

混响尾音的频谱演化（Tail Spectrogram）进一步决定了空间材质。高频在空气中衰减快——如果混响尾音的高频部分在初期便迅速衰减而低频持续，所得是温暖、封闭的空间质感；如果高频持续、低频衰减相对较快，空间的“冷感”与反射性增强。对能量音效而言，金属碰撞与能量爆发的尾音频谱截然不同：金属碰撞的尾音高频保留较多（金属反射系数高），能量爆发的尾音则偏中低频（参与

材料更多、吸收更强）。混响参数的频谱塑造功能——借助吸声系数的频率依赖性，使尾音的频谱演化与碰撞对象的材质预期保持一致。

延迟作为空间处理的补充通道，其贡献不在于模拟具体空间，而在于在直达声与混响尾音之间插入有明确时间标识的分离反射——这些反射不参与混响的扩散平均过程，而是以独立的"回声粒子"形态存在。在多声道重放中，不同声道以不同延迟时间和不同幅度引入反射，产生比单一混响更立体的方向性空间线索。

《哪吒之魔童闹海》中混天绫施放时的能量扩散——初始撞击后，分离延迟在左右声道交替出现，再以混响包裹整体——用延迟建立了一个时间上不稳定、空间上不对称的能量扩散模型，其听觉效果是"能量向四面八方无序逸散"，而非"声音在一个固定房间里衰减"。

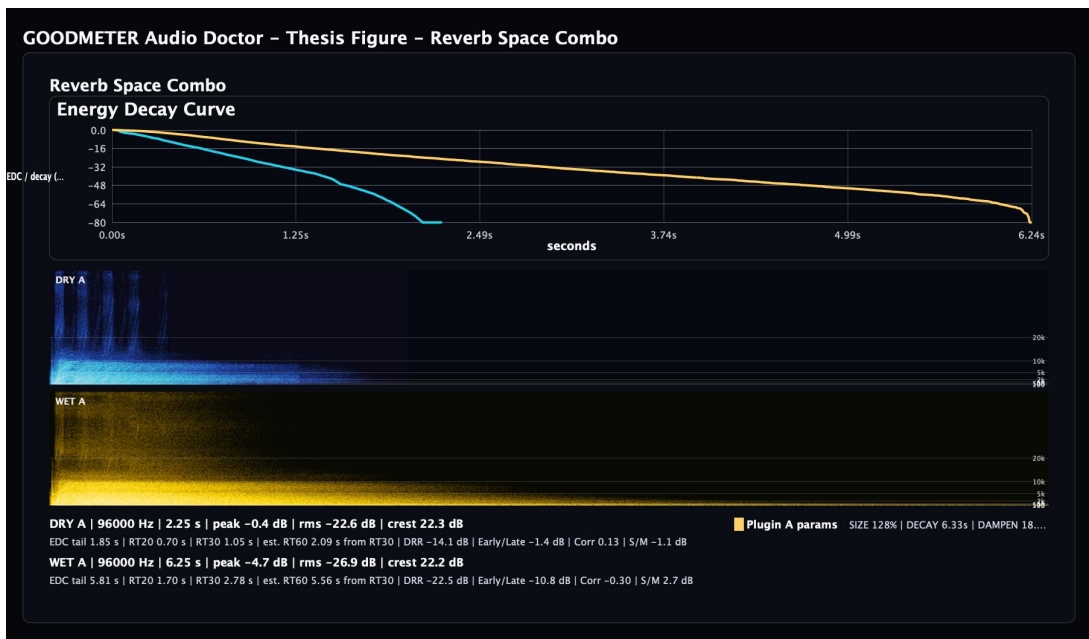


图 4.4.1 kHs Reverb 处理前后的能量衰减与尾音残留

图 4.4.2 以魔法闪烁冲击素材的 0–2.20 秒截取段为输入，比较干声与 BEAM Space Dust 处理后的声像能量分布。图中蓝色标识为未经处理的素材（DRY A），金黄色标识为处理后的输出（WET A）；横轴以左—中—右声像位置为参照，纵轴表示频率范围。图 4.4.2 选取 0.15s、1.50s 和 4.00s 三个时间点：0.15s 处干声仍以中央能量为主，处理后声像已开始向两侧打开；1.50s 处干声明显收束，处理后的侧向能量仍然延续；4.00s 处干声已经越过原素材末端，处理后尾音仍保留可见的侧向残留。实测中，处理后素材时长约 10.20s；L/R 声道间平均相关系数由 0.68 降至 0.17，SMR（Side-to-Mid Ratio，侧向/中央信号能量比）均值由 -6.54dB 提高至 -0.61dB。这一变化说明，复合空间效果链不只改变频谱明暗，也会把短促冲击改写为具有持续压力和侧向残留的能量事件。



图 4.4.2 BEAM Space Dust 处理前后的声像能量分布 (0.15s、1.50s、4.00s)

4.5 动态层级的管理

能量音效通常不是孤立听觉事件——它嵌在角色对白、环境声、音乐和其他音效共同构成的混音中。动态处理的任务因此不仅是管理单个声音的动态范围，更核心的是管理各声层之间的可听优先级：主体冲击层、背景能量层与尾音衰减层需要通过动态差异建立清晰的前后关系。

压缩器的作用是缩小信号的动态范围——当输入超过阈值时按比例降低增益——其对能量音效的结构性影响体现在三个层面。第一，瞬态峰值被降低后，整条声音的平均响度可以推高而不触发过载——声音在混音中的"存在时间"变长。第二，Attack 时间的设置决定了压缩器对碰撞瞬态的反应速度：短 Attack 压住瞬态尖峰，碰撞的冲击性下降但整体饱满度上升；长 Attack 放过瞬态尖峰而压住延音段——瞬态与延音的能量差加大，碰撞更"炸"，但延音段在混音中可能丢失。第三，Release 时间决定压缩器松开增益衰减的速度：短 Release 使压缩对尾音段的介入最小，保留自然衰减曲线；长 Release 使压缩覆盖整个尾音——尾音被整体推高，事件之间的"呼吸感"减小。

RMS 能量、峰值包络和 Crest Factor 是量化动态层级变化的三个关键指标。RMS 衡量声音在时间窗内的平均能量——它对应听觉的长时响度感知。峰值包络追踪瞬时最大能量——对应冲击感的来源。Crest Factor 在本研究的数据表中以 dB 表示，反映峰值电平与 RMS 电平之间的距离——差距越大，动态起伏越大，瞬态的独立性越强；差距越小，声音越“均匀”，事件边界越模糊。

本研究把处理后 RMS 与处理前 RMS 的电平差值称为表观电平变化量（apparent attenuation），用来描述同一素材经过压缩、饱和或复合效果链后的整体能量变化。这个数值与峰值、RMS 和 Crest Factor 共同观察动态层级：峰值决定瞬态边界，RMS 决定持续能量，Crest Factor 反映二者距离。

图 4.5.1 以 FabFilter Pro-C 2 对能量冲击素材作压缩测试。压缩参数为 Threshold -30dB、Ratio 7.60:1、Attack 0.059ms、Release 153.3ms，并关闭自动增益。图中蓝色曲线为未经处理的能量破裂素材（DRY），橙色曲线为经 FabFilter Pro-C 2 压缩后的输出（WET A）。处理前峰值为-6.4dBFS、RMS 为-13.8dBFS，RMS 百分位跨度为 10.0dB；处理后峰值为-7.5dBFS、RMS 为-15.5dBFS，RMS 百分位跨度收窄至 7.1dB。压缩后的变化集中在峰值与平均能量的距离：事件边界与持续段之间的层级被重新整理，动态轮廓变得更可控。

对多层能量音效的混音而言，主体冲击层需要较高的 Crest Factor 以保证在背景层之上获得感知优先；背景能量层的 Crest Factor 应低于主体层，使其作为连续的"能量底垫"而不与具体冲击事件争夺注意力；尾音层则通过压缩的 Release 控制其衰减斜率——以《普罗米亚》的火焰爆发等高密度场面为例，主体冲击可

以保持较高的 Crest Factor，背景能量持续保持较低的 Crest Factor，尾音通过侧链压缩跟随主体层节奏——三层之间形成时间上的前后嵌套与动态上的层级梯度。

侧链压缩将动态处理从"自响应"变为"他响应"——压缩器的阈值触发器来自另一条信号（侧链输入），使得一条声音的动态变化受另一条声音控制。在能量音效场景中，主体冲击的瞬态作为侧链信号触发对背景层的压缩——每次撞击发生，背景层自动降低，主体突出；撞击衰减后背景层恢复——这种动态避让在不改变各层绝对值的情况下实现了主体优先的听觉层级。

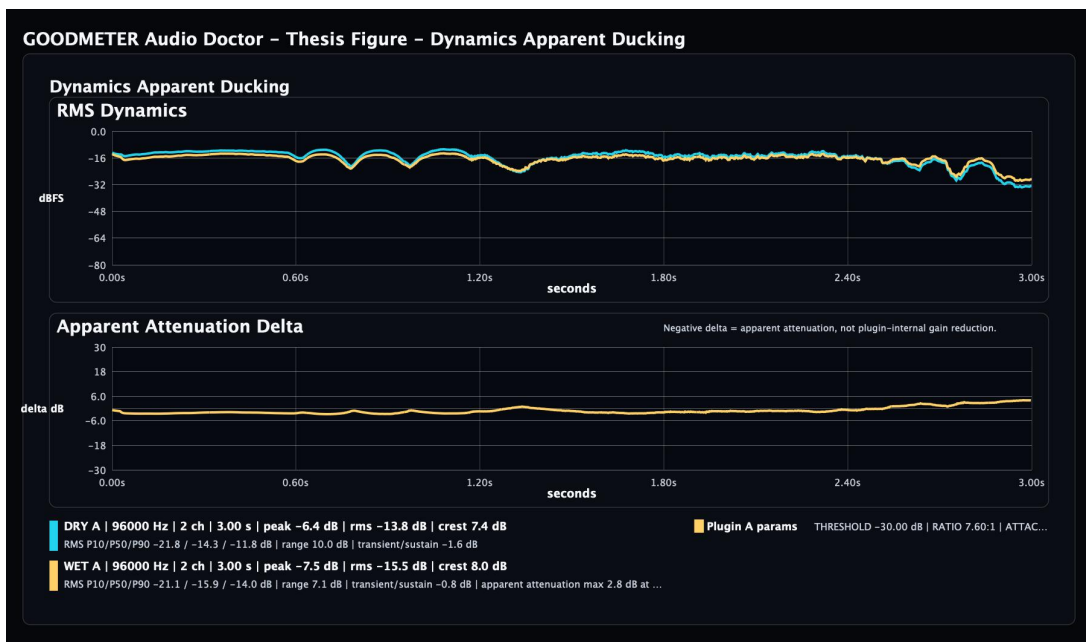


图 4.5.1 FabFilter Pro-C 2 处理前后的动态轮廓变化

4.6 重采样与效果链顺序

前述各节分别讨论了频谱、时间、空间和动态四个维度的处理，但这些处理的效果高度依赖于它们发生的顺序。本节以两个典型顺序差异为例，说明效果链顺序如何影响最终结构结果。

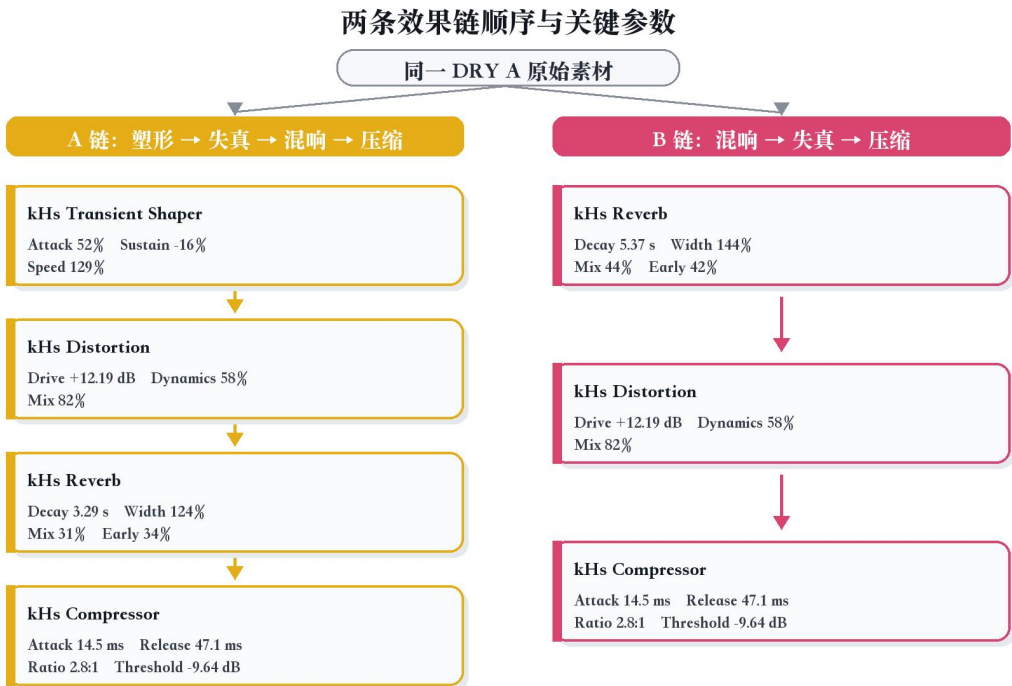
在本研究的实测流程中，完整效果链可以作为同素材对照的基本单位。Audio Doctor 的插件链不再只记录单个效果器，而是能够把多个处理节点作为同一条链路渲染，并记录链路顺序、延迟、尾音和输出图表。这样，频谱、时间、空间和动态四类指标就不再只是分散观察，而可以回到同一条信号流中比较：同一段素材先经过哪一种处理，后续所有效果器接收到的声音对象都会随之改变。

先失真后混响是最常见的顺序安排。失真生成的谐波——包括中频的大幅增益和延伸到高频带的附加能量——在混响中被扩散到空间各个方向，混响尾音获得了失真赋予的丰富谐波内容，空间内的能量分布充满高频细节，碰撞的"材质感"在空间衰减中得以保留。将顺序颠倒——先混响后失真——混响的早期反射和扩

散声场在空间中形成的是一个相对均匀的能量场，失真对这个已混合的能量场施加非线性处理：空间声场的动态被压缩，原本由距离线索（DRR 下降形成的"距离感"）被失真压缩后变得不自然；混响尾音的扩散面被谐波锐化，从空间能量衰减变为持续的谐波噪音。这种结果在表现某些特定美学效果时可能有意为之——例如非现实空间中的能量畸变——但就传达物理碰撞的真实性而言，先失真后混响的结构结果更符合声学预期。

先瞬态再饱和与先饱和再瞬态的顺序同样产生不可互换的结果。瞬态塑形先于饱和，调整的是原始信号的 Attack/Sustain 比例；饱和接收的是起音已被增强的信号，谐波生成更集中于起音段，瞬态冲击的频谱密度高于延音段，冲击感被非线性处理进一步放大。饱和先于瞬态塑形，谐波已经在整条信号上分布，随后提高 Attack 段包络时，已生成的谐波会连同基波一起被推高，Attack 段的 Crest Factor 变化可能不如先瞬态再饱和明显。理解这种差异的关键在于：前级的输出频谱就是后级的输入频谱，因此效果器链顺序会改变后续处理实际作用的声音对象。

图 4.6.1 以魔法闪烁冲击素材为例：DRY A 为原始素材；WET A 按瞬态塑形、失真、混响、压缩的顺序处理，WET B 按混响、失真、压缩的顺序处理。实测中，WET A 的 RT30 为 1.21s，WET B 增至 1.84s；WET B 的 S/M 由 DRY A 的-6.55dB 推至-1.74dB。两条链路使用同一源素材，差异主要来自空间处理在链路中的位置变化。



两列使用同一素材，差异来自效果器在链路中的先后位置。

这种链路对照能把图表分析和制作判断连接起来。频谱图可观察谐波密度是否集中在起音或延音段，时频图可观察主体与尾音是否分离，群延时可提示不同频段的到达关系，能量衰减曲线则反映尾音是否被再次推高。效果链顺序因此不是后期整理步骤，而是能量音效结构生成的一部分。

重采样（resampling）是一种全局性的结构操作：将经过效果链处理的音频重新以不同的采样率或位深度录制，产生混叠（aliasing）、量化失真及新的谐波结构。声音合成实践中常利用重复处理造成质地逐渐退化的效果；在能量音效中，这种退化并非缺陷，而可以成为可控的结构退化手段。重采样产生的混叠频谱（aliased spectrum）使高频段的谐波分布不再完全遵循原始的非线性生成规律，频谱结构从有序谐波转向半随机分布。将重采样后的信号再次送入失真链，谐波生成会作用于已被重采样扭曲的频谱之上，产生单次效果链难以得到的复合频谱形态。对于非现实能量失真类声音，可以借助失真、重采样、再失真的循环积累结构退化，使声音获得兼具破碎性与持续性的能量质感。

效果链顺序不是参数预设，而是结构路径的选择。前级改变后级输入，后级改变前级结果的可听方式——这一基本关系决定了在能量音效的设计中，思考顺序就是思考声音的结构生成逻辑。

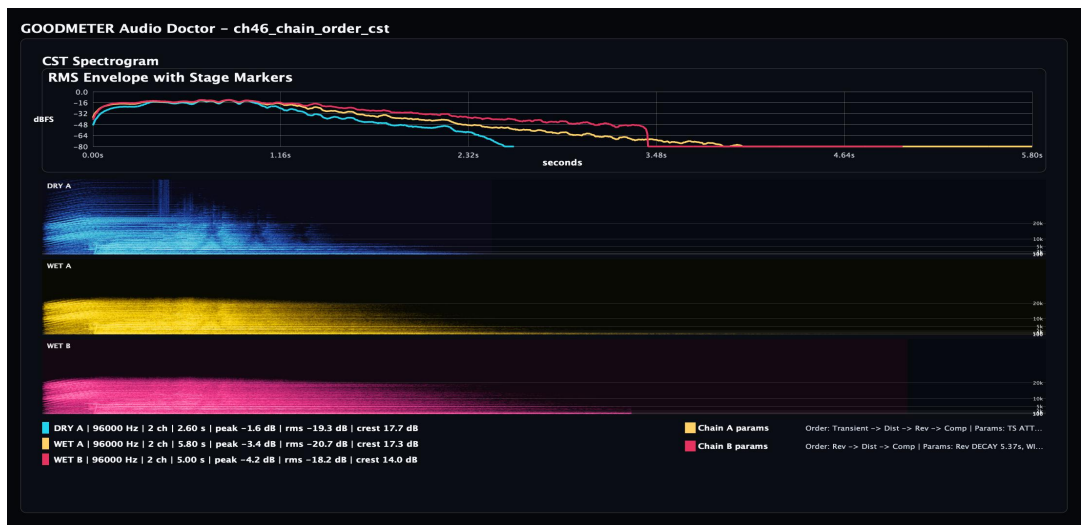


图 4.6.1 同一能量素材在不同效果链顺序下的时频与尾部差异

5 不同场景中的能量音效设计策略

把感知基础、分层方式和效果器链放回影片片段时，同一套方法不会以同样比例出现：元素招式更看重材质和运动，机甲力场更看重持续状态，阵法束缚需要规则感和空间定位，瞬态冲击则首先要求事件边界，生命感能量又不能丢掉气息、摩擦和不规则变化。

以下讨论从附录拉片表中选取四组场景：魔法与法术类、科幻与大型能量系统类、能量化攻击与瞬态冲击类、超自然生物与生命感能量类。正文不逐条复述时码和镜头，而是从代表场面中提取与分层和信号流最相关的声音策略。

5.1 场景策略的判断维度

判断场景策略时，首先要看画面把声音推向哪一种任务。声源越抽象，声音越需要提供体积、材质、运动和边界；事件越短，瞬态和动态峰值越重要；过程越长，调制、状态变化和空间尾音越重要。混音密度也会改变策略：单次爆发可以占用较宽频段，密集战斗则必须让主体、背景和尾音在时间与频谱上错开。叙事功能同样会改变重心，力量展示、角色身份、危险预告和空间规模并不需要同一种声音比例。

因此，设计时不能先从插件列表出发，而要先确定主导线索。强调重量的场面，需要先稳定低频和响度包络；强调法术运动的场面，滤波、音高滑动和声像变化往往比音量更关键；强调生命感能量与压迫感并重的场面，要保留呼吸、摩擦和不规则波动，过重混响或过度分频反而会把生命感抹平。

换言之，场景策略不是另起一套方法，而是改变前几章方法的权重。频率分层决定声层怎样分工，时间结构决定能量怎样展开，效果器链决定这些线索进入信号流后如何被塑形、强化、扩散和管理。具体到片例，视觉风格、动作节奏和叙事功能会重新安排这些方法的顺序。

表 5.1.1 先概括本章片例的声音侧重点，后文再分别讨论它们如何对应不同的分层和效果链策略。表中内容来自附录拉片表的整理，正文只使用与论证直接相关的观察。

表 5.1.1 不同能量音效场景片例的声音设计归纳（由附录拉片表整理）

片例	典型内容	声音设计
《鬼灭之刃：无限城篇》	善逸拔刀攻击狻岳；炭治郎、富冈义勇与猗窝座交锋	雷电类依赖极快起音、高频电弧和短尾音建立速度；水流类依赖连续滑动、较长尾音和空间延展保留元素流动。
《哪吒之魔童闹海》	灵体复原、火焰场域和身体重构	低频规模感服务于转化规模，粒子、气息和柔和尾音让能量从游离状态重新组织为生命形态。

片例	典型内容	声音设计
《罗小黑战记 2》	会所袭击中的光球消散；工业场景中的御金术、护盾法器与阵法线束	金属感能量需要尖锐起音、清楚共鸣和短尾音；生命消散弱化硬冲击，突出轻盈粒子和短暂空间扩散。
《福音战士新剧场版：破》	机体暴走、AT 力场对抗与大型能量状态变化	低频负载、中频场域共鸣和高频失控纹理共同建立系统运行感，动态管理保证持续声层不遮蔽关键动作。
《铃芽之旅》	蚓厄涌动、闭门镇压与青蓝光柱收束	红黑蚓厄以低频涌动和不规则纹理表现活体灾变；镇压光柱呈现竖向定位、亮度边界和收束尾音。
《普罗米亚》	几何化火焰爆发与高饱和能量交锋	噪声颗粒、谐波密度和短混响共同形成高温、撕裂和图形化速度，适合说明风格化火焰的材质夸张。

5.2 魔法与法术类场景

魔法与法术类能量音效通常具有较高的抽象性。画面中可能出现火焰、水流、电光、符咒、光束或阵法，这些视觉元素超出现实物理规律，但又需要被观众快速理解。声音在此类场景中的任务，是让观众听出元素或力量来源，同时感到它不完全属于日常经验。

从分层角度看，魔法类场景的低频层通常不宜过度写实。低频可以建立力量存在感，但真正决定法术身份的往往是中高频层的运动方式和谐波结构。水流需要连续滑动和较长尾音，雷电需要快速起音和短促电弧，火焰需要噪声颗粒和不稳定燃烧纹理，阵法则需要清晰的符号性共鸣和空间定位。掩蔽效应在这里具有

双重作用：过强宽频噪声会遮蔽材质身份，适度频谱重叠又能让多个素材融合为同一个法术整体。

《鬼灭之刃：无限城篇》中的呼吸法场面可以说明元素质感和时间结构的关系。善逸拔刀攻击狛岳时，雷电类声音的核心不是长时间铺陈，而是极短起音、明亮高频边缘和迅速收束的尾音；它把角色动作的速度压缩进瞬态和短尾之中。炭治郎、富冈义勇与猗窝座交锋时，水流相关声音则更强调连续滑动和空间延展，尾音保留流线感，使水元素在快速动作中仍保持连贯身份。两者同属法术化战斗，却分别把“速度感与命中边界”和“元素流动”推到前台。

《罗小黑战记 2》中的阵法和御金能力提供了另一种法术策略。工业场景中的断金阵以竖直光柱、放射线束和金属结构构成视觉中心，声音不宜完全做成宽频爆炸，而应保留点状、线状和金属共鸣的差别：金属球飞行需要短促、清楚的起音和可追踪轨迹，阵法线束需要持续、紧绷、带方向性的能量层，护盾或法器触发则需要瞬间亮起的边界标记。此类设计强调法术规则感，而不是单纯的魔法氛围。

魔法与法术类声音的效果链重心在材质和空间之间的先后关系。前置滤波与共鸣先确定元素身份，饱和和轻度失真增加密度，调制和自动化表现能量状态变化；混响与延迟则更适合在主体材质稳定之后介入。空间处理如果过早进入链路，后续饱和可能同时增益尾音和主体层，使法术听起来庞大但模糊。主体边界先被整理清楚，释放后的空间尾音才更容易被感知为能量延展，而不是一团混响。

5.3 科幻与大型能量系统类场景

科幻与大型能量系统类场景通常不是一次单点爆发，而是一套状态在持续变化。机体过载、力场对抗、空间异常、灾变能量或大型装置启动，都需要让观众听到某种机制正在运行。与魔法类相比，这类声音更少依赖单个元素质感，更依赖规则感、持续性和可读的状态变化。

以《福音战士新剧场版：破》的 AT 力场和机体暴走场面为例，声音并不只是把冲击做响，而是让低频负载、中频场域共鸣和高频失控纹理共同维持一种临界状态。由于这类段落持续时间较长，声音不能始终停在最大动态上；否则对白、音乐和关键动作都会被吞没。更有效的处理，是让主层保留可辨识的系统核心，用调制层表现负载变化，再用噪声和瞬态提示危险区间的到来。

《铃芽之旅》中的蚓厄和闭门师关门镇压蚓厄并非机械科幻，但它同样属于大型能量状态的表达。蚓厄的红黑色主体和黑色气体缠绕，更适合用低频涌动、缓慢形变和不规则纹理表现活体灾变；闭门时出现的青蓝光柱，则需要更清楚的竖向定位和收束尾音。这个段落的重点不在于每一帧都制造爆炸，而在于让观众持续听见异常场域的扩张、压制和封闭。

在制作思路，这类场景适合把多个参数作为同一条状态曲线来管理。充能、过载、扩张和释放可以分别对应频率中心移动、共振峰收窄、失真强度增加、调制速率加快或立体声宽度扩张。这样处理时，第三章讨论的运动线索和第四章讨论的信号流顺序，就会转化为对系统状态的连续控制。

混音层面也应服务于这种持续可辨识性。低频要给出规模，但要避开对白和音乐的核心区域；高频要提示能量边缘，但不能长时间刺耳；混响尾音可以扩大场域，却不能把动作边界全部冲散。侧链压缩、动态均衡和低频单声道管理在这里不是修饰性步骤，而是维持系统存在感和动作清晰度的手段。

5.4 能量化攻击与瞬态冲击类场景

能量化攻击与瞬态冲击类场面最依赖事件边界。本文讨论的并非普通武器或身体打击，而是刀身带电、法器牵引、能量命中、金属球受法术驱动或高能束击中目标等被视觉能量化的动作。观众首先需要判断释放或命中已经发生，随后才会感知重量、材质和空间尾音。此类场景应把释放阶段置于优先位置：主体瞬态要清楚，低频规模感要与画面尺度匹配，高频破裂或高频边缘成分要提供攻击性。

从频率分层看，冲击类通常需要短促稳定的低频重心，用来建立动作主体或能量实体的重量；中频材质层提示金属、骨骼、空气压缩或能量实体；高频边界层强化破裂、撕裂和速度。三层不应完全同时达到峰值。高频边界可以先到，低频重量稍后压入，中频材质在瞬态之后展开，这种毫秒级错峰比单纯提高总响度更能提高冲击可辨识度。

《罗小黑战记 2》中御金术的点状飞行与工业场景中的交锋，适合说明“能量化攻击”如何在写实打击和法术规则之间取得平衡。金属球、线束和护盾法器都有明确视觉形态，因此声音不能完全抽象化；但它们又不是普通金属器物，需借高频边缘、共振峰收束和短尾音，使金属感获得法术化动作的速度感。设计重点是让每一次接触具有清楚起音，同时让连续动作之间存在细微差别。

对御金术、法器触发和线束命中这类能量化攻击，完整效果链的意义在于同时管理命中边界、材质身份和短尾空间。较稳定的链路通常先用前置均衡与瞬态处理整理起音，再用饱和、共鸣或轻度失真强化金属感和法术质感，随后加入短混响或延迟交代空间范围，最后用压缩、动态均衡或侧链控制连续动作中的峰值距离。这样处理时，观众先听到命中已经发生，再听到材质和尾音如何展开。

如果空间处理过早进入链路，线束、护盾和金属球的点状动作会先扩散成较大的空间层，后续饱和再把这层空间一起增厚，结果是运动轨迹变宽，单次命中不够清楚。相反，先稳住瞬态和中频材质，再让空间尾音接入，金属球的飞行、

法器触发和护盾边界就更容易被听成同一套力量规则下的不同动作。这里的重点不是把声音做得更响，而是让每一次能量化攻击都保留可追踪的起点、方向和收束方式。

图 5.4.1 以电流冲击素材为例：DRY A 为原始素材；WET A 先加强起音与谐波边缘，再加入短尾空间；WET B 先扩展尾部空间，再进行瞬态与谐波处理。WET A 的 transient-to-sustain 从 3.43dB 提高至 8.88dB，更利于突出命中边界；WET B 的 RT30 增至 1.72s，S/M 由-10.86dB 提高至-3.63dB，更偏向扩散与残留。

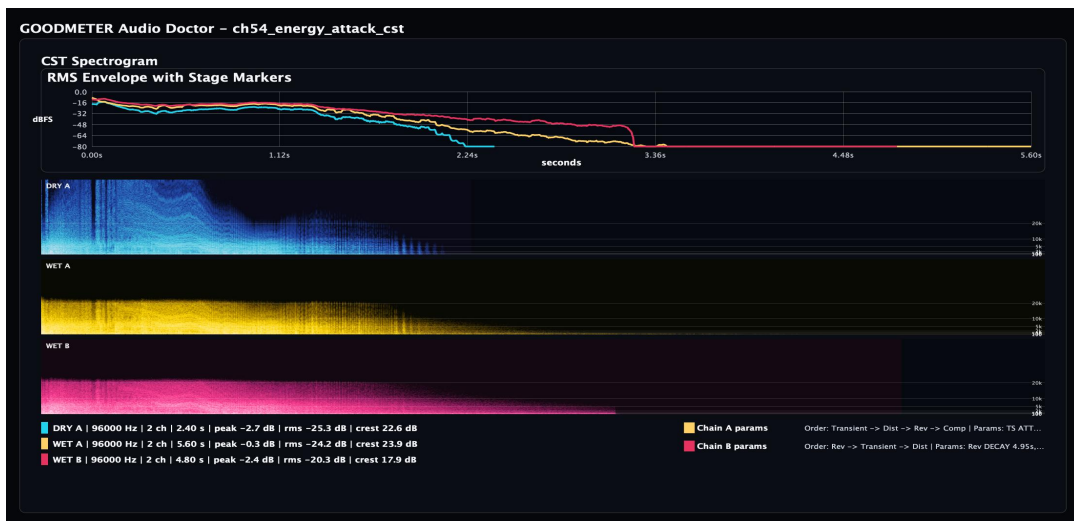


图 5.4.1 能量化攻击素材在不同链路策略下的攻击段与残留段变化

重复差异是冲击类场景的重要问题。连续动作如果每次触发完全相同，观众会很快感到机械和疲劳；如果每次差异过大，又会削弱同一角色或同一动作体系的力量来源。较稳定的做法，是保留同一组核心层作为身份线索，再让辅助层在低频比例、高频边缘成分、尾音长度和声像位置上发生微小变化。这样既能维持系列动作的统一性，也能避免密集冲击变成重复采样。

冲击类声音的效果链重心在瞬态塑形和动态控制。前置均衡与瞬态处理保留起音，饱和与失真增加中频密度，压缩管理峰值和持续能量的距离；混响和延迟则应在主体边界稳定之后介入。单次极限冲击可以通过重采样固化频谱轮廓，再叠加摩擦、压力或扩散层；连续击打更需要建立素材族，让每一次触发保持同一来源，但避免完全相同。

连续击打还需要在效果链层面保留差异。可以让同一组核心处理节点维持角色或法术身份，再让辅助层在瞬态强度、尾音长度、声像位置和高频边缘上发生小幅变化；动态处理只负责控制整体范围，不把所有命中压成同一种强度。这样，密集攻击既不会变成重复采样，也不会因为每次差异过大而失去同一来源。

5.5 超自然生物与生命感能量类场景

超自然生物与生命感能量类场景介于具象声源和抽象能量之间。声音既要让观众相信它来自某种“活着的存在”，又要避免被直接识别为现实动物、人声或机械声。与魔法类、科幻类相比，这类声音的可信度更多来自生物痕迹：呼吸、喉腔、湿润摩擦、低频胸腔共鸣、不规则颤动以及粒子化消散。

《哪吒之魔童闹海》中灵体复原、火焰场域和身体重构的场面，适合说明生命感能量的转化过程。复原不是一次普通爆炸，而是能量从游离状态重新组织为身体形态；声音需要在低频规模感之外保留粒子聚合、气息元素的逆向包络和柔和尾音，使观众听到“正在成形”。当火焰或强光场域介入时，声音可以加入更强的噪声和饱和，但仍要让转化过程有内部连续性，不能只做成单点冲击。

《罗小黑战记 2》开篇会所袭击中，妖精阵亡后化作光球消散的场面，也属于生命感能量的典型表现。这里的重点不是威力，而是生命从具象身体转为自然光点的过程。声音应弱化硬碰撞，强调柔软粒子、轻微上扬、短暂空间扩散和快速消失；若低频和爆炸尾音过重，反而会破坏画面中“回归自然”的轻盈感。

《铃芽之旅》中的蚓厄则把生命感能量推向更大的灾变尺度。它不是具象生物，却具有缓慢移动、持续形变和不稳定表面的生命感。声音需要同时处理两个层次：低频和空间尾音建立地表撕裂般的体积感，中高频不规则纹理保留蠕动、摩擦和黑色气体般的边缘。这样观众既能感到它巨大，又不会把它听成普通地震或机械轰鸣。

生命感能量提醒分层方法存在应用边界。对于力的释放，拆分体积感、材质、边界和尾音有助于控制；对于具有生命感的能量形态，整体音色的连续性往往优先于机械分频。设计者应先判断素材中哪些生命线索必须保留，再决定是否拆层、拆到什么程度，以及哪些处理应整体施加。空间处理也应克制：过大的混响会把呼吸、摩擦和粒子细节推远，使生命感被尾音掩盖。

6 总结与展望

6.1 研究总结

本文围绕动画电影中的能量音效，讨论了分层构建与效果器链应用之间的关系。第二章从概念边界和感知基础出发，将能量音效界定为服务于能量体、超自然力量或非现实物理作用的事件性声音，并把其可听结构归纳为体积感、材质、运动、边界和空间影响五个维度。频率感知与响度感知、掩蔽融合、谐波粗糙度、时间包络和空间线索，是这些维度能够成立的听觉基础。

第三章进一步说明，分层构建不是把声音机械分成低、中、高频，而是在不同声层之间安排感知优先级。低频规模层提供压力和身体感，中频材质层建立能

量身份，高频边界层标记起止和命中，运动层通过滤波、音高、调制和声像变化提示轨迹，尾音和空间层则交代碰撞之后的残留后果。真实素材的频谱和时频谱分析表明，蓄力、释放和尾音并不是固定模板，而是能量事件在时间上承担不同功能的结构方式。

第四章从效果器链角度讨论声音结构的改变。饱和和失真会增加谐波密度，改变材质粗糙度和中频实体感；全通滤波和群延时处理可以在幅度变化不明显的情况下改变瞬态到达关系，使冲击从单点峰值扩展为更宽的能量波；混响和延迟通过改变直达声、早期反射和尾音比例塑造空间规模；压缩和侧链处理则用于管理主体层与背景层之间的动态优先级。效果器链顺序的意义在于确定这些结构变化的先后关系，使处理工具服务于明确的听觉结构。

第五章结合片例讨论了不同视觉风格中的声音策略。《鬼灭之刃：无限城篇》显示，水流和雷电虽然都属于法术化动作，但运动曲线和边界处理差异很大；《哪吒之魔童闹海》中的灵体复原和火焰场域强调低频规模、尾音衰减和空间压力；《罗小黑战记 2》的御金术和阵法线束体现出金属共鸣、点状瞬态和线状能量之间的融合；《普罗米亚》则突出高饱和视觉与高密度声音纹理之间的对应关系。上述片例说明，能量音效的制作策略需要服从画面运动、视觉材质和叙事节奏。

6.2 研究不足

本文的不足主要有三点。第一，案例数量仍然有限，虽然已覆盖法术、火焰、雷电、水流、金属阵法、空间灾变等多种场景，但尚不能代表所有动画风格。第二，图例和数据分析主要基于笔者自建素材、真实插件渲染和有限片段观察，能够说明声音结构变化，但仍不同于严格的主观听感实验。第三，部分片例只能观察成片混音，无法获得原始分轨和制作工程，因此对具体制作流程的判断仍需保持谨慎。

6.3 后续展望

后续研究可以从两个方向继续推进。其一是扩大样本范围，建立能量音效的片例数据库，比较不同视觉风格、不同国家动画和不同制作时期的声音策略。其二是加强工具层面的分析链路，将音频素材、插件参数、处理结果和图例数据统一整理，便于在更多素材中比较处理规律。插件医生、GOODMETER Audio Doctor 一类分析工具已经能够在频谱、时频谱、群延时、能量衰减和动态曲线层面提供辅助，未来还可以进一步完善素材管理、参数归档和图例生成方式。

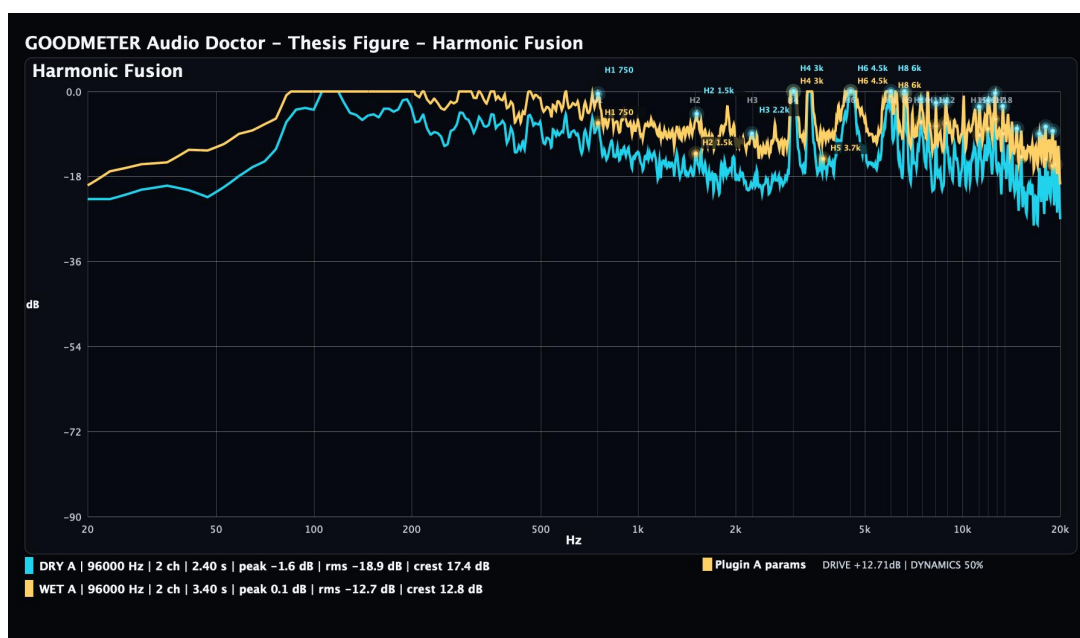
参考文献

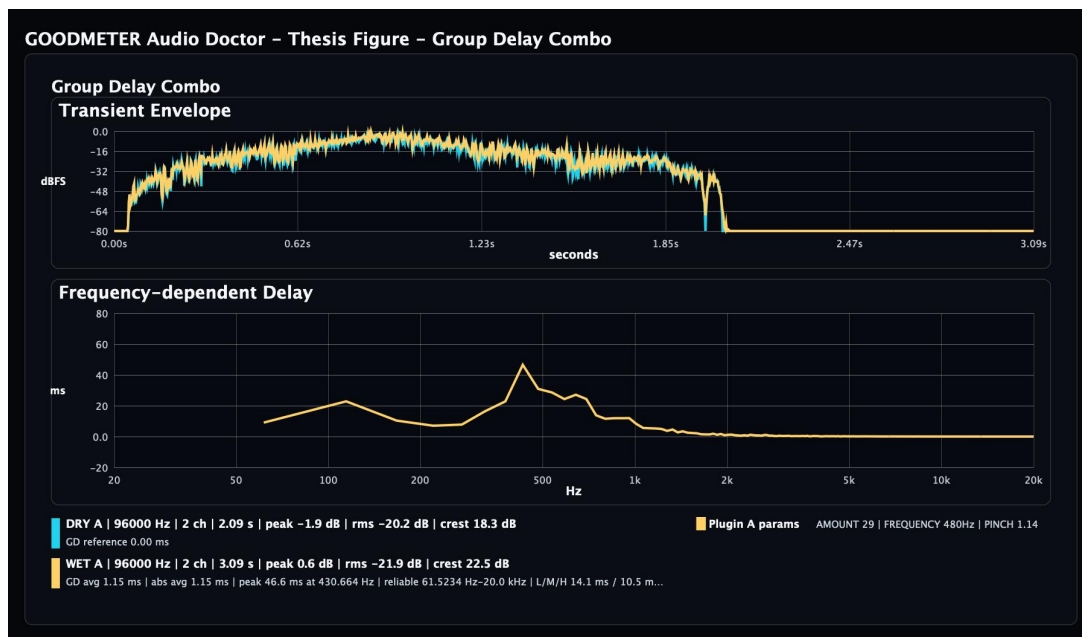
- [1] CHION M. Audio-Vision: Sound on Screen[M]. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 2019.
- [2] BEAUCHAMP R. Designing Sound for Animation[M]. 2nd ed. New York: Routledge, 2013.
- [3] FARNELL A. Designing Sound[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.
- [4] SONNENSCHNEIN D. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema[M]. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2001.
- [5] BREGMAN A S. Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.
- [6] HOWARD D M, ANGUS J A S. Acoustics and Psychoacoustics[M]. 5th ed. New York: Routledge, 2017.
- [7] ZÖLZER U, ed. DAFX: Digital Audio Effects[M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
- [8] 姚国强. 电影声音设计[M]. 北京: 中国电影出版社, 2015.
- [9] ISO 226:2023, Acoustics — Normal equal-loudness-level contours[S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2023.
- [10] Kilohearts. Phase Plant User Manual[EB/OL]. (2024)[2026-01-15]. https://kilohearts.com/docs/phase_plant.
- [11] VÄLIMÄKI V, ABEL J S, SMITH J O. Spectral Delay Filters[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 2009, 57(7/8):521–531.
- [12] GRIESINGER D. The importance of the direct to reverberant ratio in the perception of distance, localization, clarity, and envelopment[C]//Proceedings of the 126th AES Convention. New York: Audio Engineering Society, 2009.
- [13] TSILFIDIS A, PAPADAKOS C, MOURJOPOULOS J. Hierarchical Perceptual Mixing[C]//Proceedings of the 126th AES Convention. New York: Audio Engineering Society, 2009.
- [14] 外崎春雄, 导演. 鬼灭之刃: 无限城篇[Z]. 东京: ufotable, 2025.
- [15] 饺子, 导演. 哪吒之魔童闹海[Z]. 北京: 光线传媒, 2025.
- [16] 木头, 顾杰, 导演. 罗小黑战记 2[Z]. 北京: 北京寒木春华动画技术有限公司, 2025.
- [17] 庵野秀明, 摩砂雪, 鹤卷和哉, 导演. 福音战士新剧场版: 破[Z]. 东京: Studio Khara, 2009.
- [18] 新海诚, 导演. 铃芽之旅[Z]. 东京: CoMix Wave Films, 2022.
- [19] ZIEMER T. Psychoacoustic Music Sound Field Synthesis: Creating Spaciousness for Composition, Performance, Acoustics and Perception[M]. Cham: Springer, 2020.
- [20] GINSBERG J H. Acoustics—A Textbook for Engineers and Physicists Volume I: Fundamentals[M]. Cham: Springer, 2018.
- [21] 今石洋之, 导演. 普罗米亚[Z]. 东京: TRIGGER, 2019.

附录

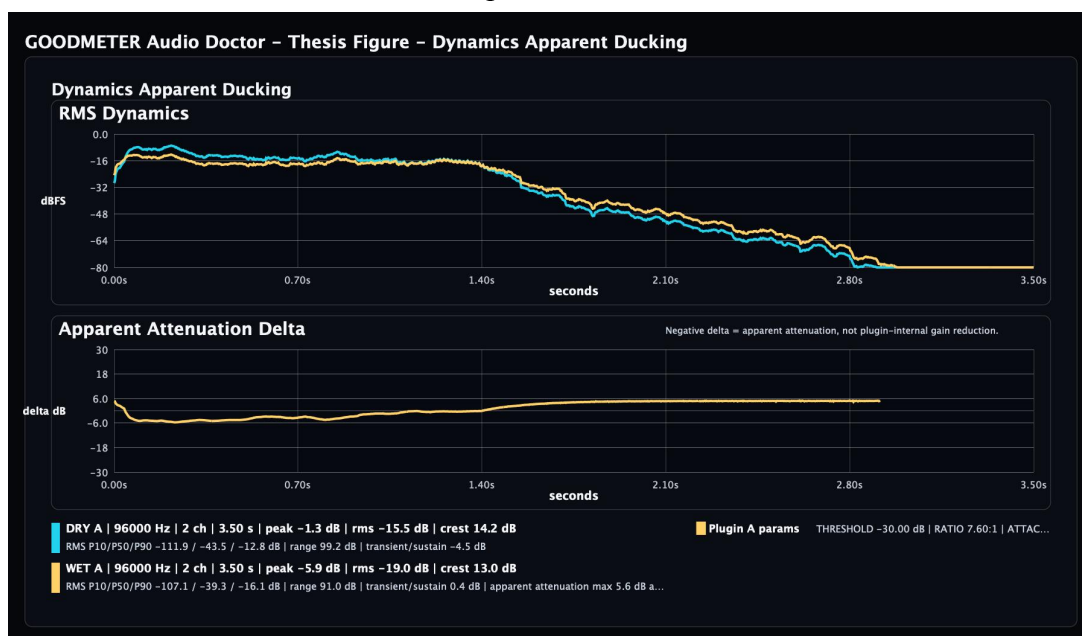
附录（一）**GOODMETER** 实测图组与数据来源

第四章正文只保留与论证直接相关的关键数据，完整图组和导出数据集中放在本附录。测试素材来自本地音效素材库，主要选取魔法冲击、能量破裂、电弧掠过、爆炸尾音和金属共鸣等素材；效果器链包括 kHs Distortion、Disperser、kHs Reverb、FabFilter Pro-C 2 和 BEAM。图表由 GOODMETER Audio Doctor 导出。GOODMETER 是笔者从零开发的桌面端音频测量与分析软件；Audio Doctor 是笔者参考 PluginDoctor 的分析思路，在 GOODMETER 中独立扩展的论文分析模块，用于导入素材、渲染插件处理结果，并导出频谱、时频谱、群延时、能量衰减和动态曲线等图表。项目地址为 <https://github.com/fatimabarochow23-hash/GOODMETER.git>；项目页面为 <https://amazesound.com>。数据口径以 Audio Doctor 导出的分析记录和数据表为准。

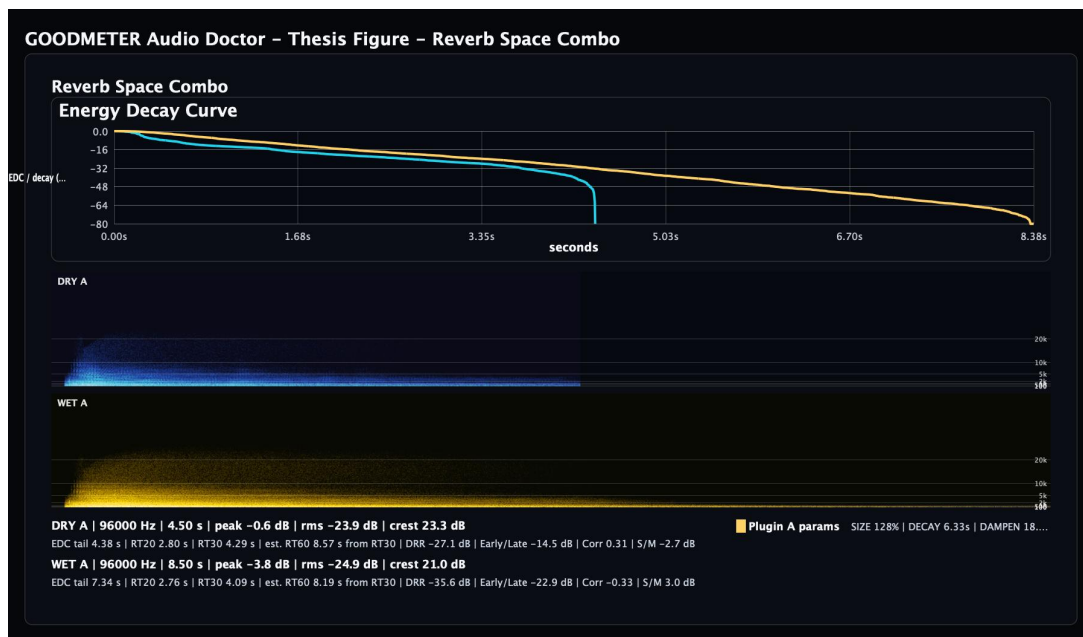




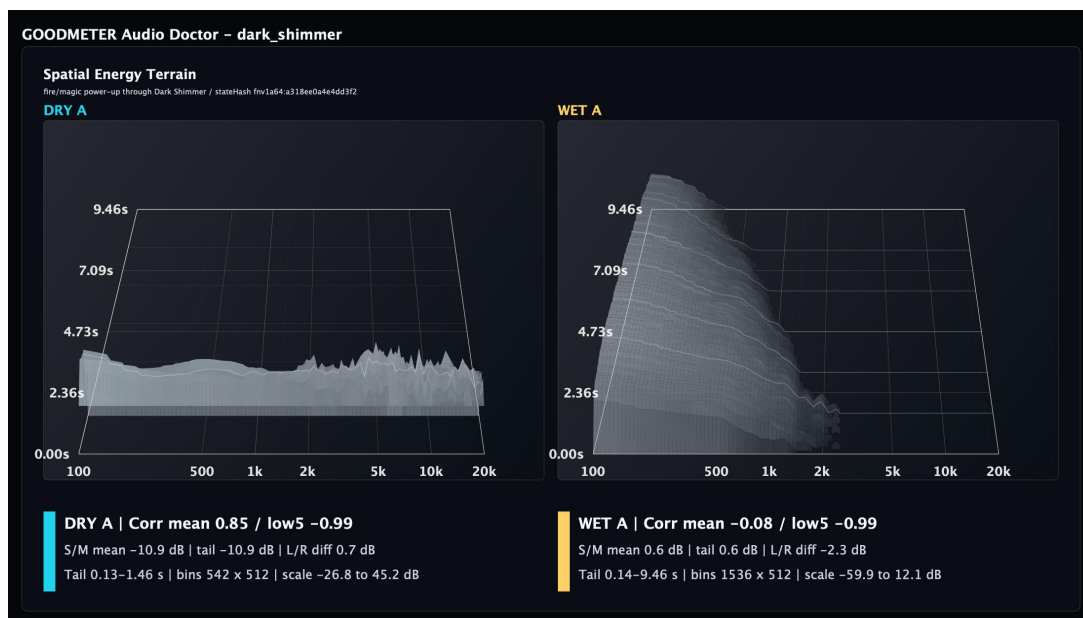
附图 1.2 群延时: Disperser 造成的频率相关时间展开



附图 1.3 动态响应: FabFilter Pro-C 2 处理前后的 RMS 轮廓



附图 1.4 时频谱: kHs Reverb 处理后的尾音频段残留

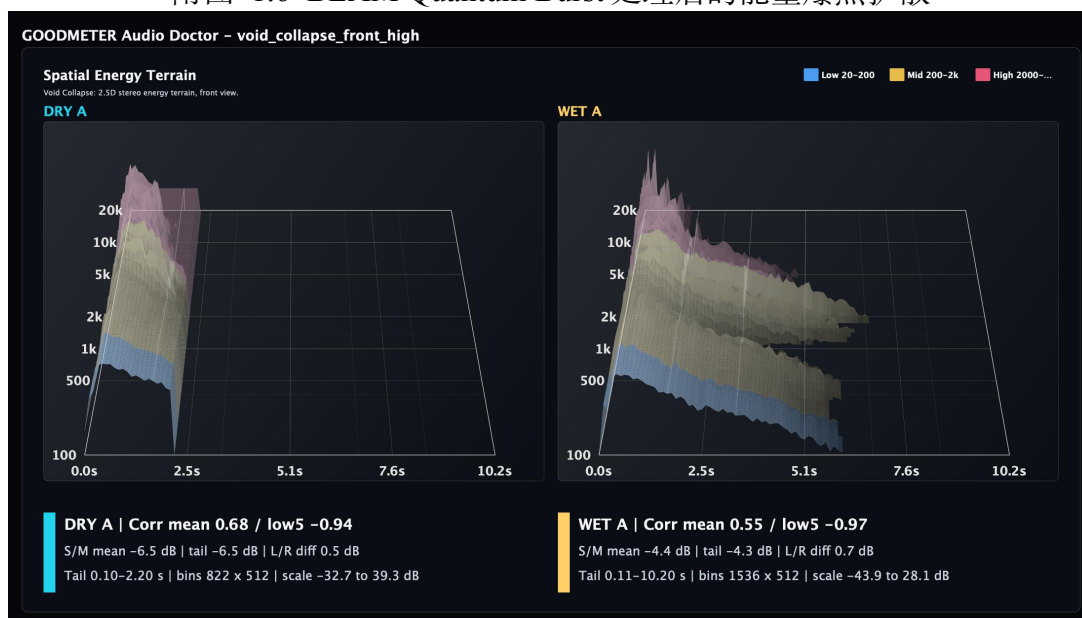


附图 1.5 BEAM Dark Shimmer 处理后的生命感能量尾音扩散

附图 1.6 至附图 1.8 展示 BEAM 在不同空间处理取向下对同一魔法闪烁冲击素材的尾音扩展方式。Dark Shimmer 保留低频残留并拉宽侧向能量，Quantum Burst 强化起音后的高频扩散，Void Collapse 与 Dimensional Rift 则把尾音推向更厚、更长的空间残留。



附图 1.6 BEAM Quantum Burst 处理后的能量爆点扩散



附图 1.7 BEAM Void Collapse 处理后的坍塌式尾音扩散



附图 1.8 BEAM Dimensional Rift 处理后的空间裂隙式尾音扩散

附录（二）第三、四章主要实测数据明细

图号	数据项	数值/变化	说明
图 3.6.5	素材时长	蓄力素材约 4.39s；命中素材约 2.25s；尾音素材约 5.24s。	用于说明三类素材在时间功能上的差异：蓄力负责预备，命中负责边界，尾音负责后果。
图 3.6.5	命中层动态	命中素材 Crest Factor 约 22.3dB。	峰值与平均能量距离较大，说明命中层比蓄力和尾音更依赖瞬态边界。
图 4.2.1	测试对象	魔法冲击素材；kHs Distortion, Overdrive 模式；处理前/处理后对比。	同一素材进入插件链前后的渲染结果，避免把不同素材差异误认为效果器差异。
图 4.2.1	峰值	处理前 -0.4dBFS；处理后接近 0dBFS。	峰值略升高，但不是本图的主要论证点；主要变化在持续能量和谐波密度。
图 4.2.1	平均能量	RMS 由 -22.6dBFS 升至 -15.6dBFS，提升约 7.0dB。	说明饱和/失真会把瞬态能量转化为更持续的可听能量。
图 4.2.1	动态尖锐度	Crest Factor 由 22.3dB 降至 15.9dB，下降约 6.4dB。	说明处理后冲击不再只是尖峰，延音和尾部的能量比例被抬高。
图 4.2.1	频谱形态	500Hz 至 10kHz 之间峰值更密集，10kHz 以上衰减变慢。	对应正文中“材质边缘更厚、更亮”的判断。
图 4.3.1	测试对象	同一冲击素材；Disperser 处理后观察群延时。	群延时图用于说明时间结构改变，而不是响度或频谱增益。
图 4.3.1	群延时峰值	峰值约 59.6ms，出现在 377.9Hz 附近。	低频附近出现明显时间展开，使冲击边缘不再集中于单一点。
图 4.3.1	低频平均群延时	低频段平均约 23.5ms。	低频稍后到达，形成能量波或

图号	数据项	数值/变化	说明
			护盾震荡一类较宽的激发感。
图 4.3.1	中频平均群延时	中频段平均约 11.1ms。	中频仍参与扩散，但程度低于低频，保留一定材质识别。
图 4.3.1	高频群延时	高频段接近 0ms。	高频边界基本保留，因此声音仍能保持起音位置感。
图 4.4.1	测试对象	同一魔法冲击素材；kHs Reverb 处理前/处理后对比。	用于观察空间处理对尾音长度、直达声比例和残留频段的影响。
图 4.4.1	EDC 尾音长度	由 1.85s 延长至 5.81s，增加约 3.96s。	说明碰撞从短促点事件转向具有持续空间影响的声场事件。
图 4.4.1	估计 RT60	由 2.09s 延长至 5.56s。	用于辅助说明空间规模扩大，尾音衰减明显变慢。
图 4.4.1	直达声/混响声比例	DRR 由-14.1dB 降至-22.5dB。	数值下降说明直达声比例进一步降低，距离感和空间包围感增强。
图 4.4.2	测试对象	魔法闪烁冲击素材 0-2.20 秒截取段；BEAM Space Dust 处理前/处理后对比。	用于观察复合效果链如何把短促冲击延展为持续能量事件。
图 4.4.2	处理后时长	干声约 2.20s；处理后约 10.20s，尾音明显延长。	说明处理结果从短点事件转向长尾空间状态。
图 4.4.2	L/R 声道相关性	L/R 声道间平均相关系数由 0.68 降至 0.17；low5 由-0.94 降至-0.99。	L/R 声道相关性下降表示左右声道不再同步贴合，侧向展开更明显。
图 4.4.2	S/M 比例	SMR 均值由-6.54dB 提高至-0.61dB；尾部 SMR 由-6.52dB 提高至-0.61dB。	Side 成分接近 Mid 成分，尾音获得更强包围感。
图 4.5.1	测试对象	能量冲击素材；FabFilter Pro-C 2；Threshold -30dB、Ratio 7.60:1、Attack 0.059ms、Release 153.3ms，关闭自动增益。	测试对象与压缩器参数限定了图 4.5.1 的处理条件，后续数据用于观察峰值、RMS 与动态跨度变化。
图 4.5.1	峰值	处理前-6.4dBFS；处理后-7.5dBFS，降低约 1.1dB。	峰值被轻微控制，主体冲击仍保留边界。
图 4.5.1	平均能量	RMS 由-13.8dBFS 变为-15.5dBFS。	关闭自动增益后，压缩结果不表现为响度抬升，而表现为动态轮廓整理。
图 4.5.1	RMS 百分位跨度	由 10.0dB 收窄至 7.1dB。	说明最强段与较弱段之间的差距缩小，背景能量和尾音更容易被纳入同一动态层级。

补充样本参数与观测（第四章）

除正文图例所用素材外，本附录另选闪光冲击、电弧掠过、爆炸尾音和爆炸设计四类素材作补充观察。相关参数快照与主要观测数据见附表 2.1。

附表 2.1 补充样本参数与主要数据

图号	素材与用途	参数快照	主要观测
附图 1.1	闪光冲击素材；观察饱和处理对谐波密度的影响。	kHs Distortion: Drive +12.71 dB, Dynamics 50%, Mix 100%	输入 2.40s, Peak -1.6dBFS, RMS -18.9dBFS; 处理后 RMS 升至-12.7dBFS, Crest Factor 降至 12.8dB。
附图 1.2	电弧掠过素材；观察全通类处理对瞬态时间结构的改变。	Disperser: Amount 29, Frequency 480Hz, Pinch 1.14	处理后群延时峰值 46.6ms, 位于 430.7Hz; 低/中/高频平均群延时约 14.1/10.5/0.1ms。
附图 1.3	爆炸设计素材；观察动态处理对瞬态峰值和 RMS 分布的约束。	FabFilter Pro-C 2: Threshold -30.00dB, Ratio 7.60:1, Attack 0.059ms, Release 153.3ms	Peak 由-1.3dBFS 降至-5.9dBFS, RMS 由-15.5dBFS 降至-19.0dBFS; RMS 跨度由 99.2dB 收窄至 91.0dB。
附图 1.4	爆炸尾音素材；观察混响处理对尾音长度和空间比例的影响。	kHs Reverb: Size 128%, Decay 6.33s, Width 144%, Mix 80%, Early 38%	EDC 尾音由 4.38s 延至 7.34s; DRR 由-27.1dB 降至-35.6dB; S/M 由-2.7dB 变为 3.0dB。
附图 1.5	火焰/魔法蓄力素材；观察生命感能量尾音的颗粒化空间扩散。	BEAM Dark Shimmer 处理；用于颗粒化余韵和侧向尾音扩展。	L/R 相关系数均值由 0.85 降至-0.08; S/M 均值由-10.9dB 提高至 0.6dB; 尾音延展至约 9.46s。

附录（三）图表生成说明

说明 1：本表按正文图号整理实测数据。正文只保留与论证直接相关的少量数值，附录集中呈现测试口径、参数和解释指向。

说明 2：图例和数据由 GOODMETER Audio Doctor 导出，数据口径以对应图号、分析记录和数据表为索引。

说明 3：Audio Doctor 指标与论文章节对应关系如下。表中指标把声音结构变化转化为可观察数据，正文只引用与论证直接相关的部分。

指标	信号含义	论文中对应的分析对象	主要章节
RMS	时间窗内平均能量	响度基础、持续能量	2、3、4
Crest Factor	峰值电平与 RMS 电平之差	瞬态集中度、冲击边界	3、4
Spectrum	频率能量分布	低/中/高频分层、材质线索	2、3、4
Spectrogram / 2.5D Terrain	时间-频率能量变化	蓄力、释放、尾音过程	3、4
Group Delay	频率相关的时间展开	瞬态塑形、全通滤波影响	4
EDC / RT60	能量衰减曲线与混响时间	尾音长度、残余能量	4

DRR / C80	直达声、早期能量与后期能量比例	冲击边界与空间比例	4
SMR / SCC	侧向能量比例与立体声相关性	声像宽度、空间扩散	4、5
Layer Fit / Fusion	临界带能量重叠与混合轮廓	多层素材的贴合、融合与遮蔽风险	2、3
apparent attenuation	处理后 RMS 与处理前 RMS 的电平差	效果链造成的有效能量变化	4

说明 4：临界带晶体图将 24 段 Bark 临界带近似组织在频率轴上，相邻两个临界带绑定到一个五边形面。每个五边形拆为五个三角楔形：能量较强的临界带占据三个楔形，较弱者占据两个；楔形高度由该临界带在对应时间窗内的相对能量或交互强度决定。颜色区分声层身份、合成轮廓和高重叠区域，可观察多层素材在感知频带上的贴合关系。

说明 5：RT60 若由较短衰减区间估算，按对应分析记录标注；表观电平变化量取处理后 RMS 与处理前 RMS 的电平差值。空间类图显示的是立体声信号中的声像与能量分布线索。

说明 6：图 4.2.1 至图 4.6.1 使用真实素材和真实插件渲染。论文相关工程文件已整理在 AmazeSound 网站 (<https://amazesound.com>)，读者可下载工程进行试听与复刻；也可参考 Audio Doctor 导出的深色图、浅色图、data 数据文件夹和 JSON 记录文件，在本机软件中核对素材、插件顺序、参数和图表数据。

说明 7：图 4.2.1 至图 4.4.2 测试素材与插件参数

项目	内容
测试素材	AMG_MAGIC_Burst_01.wav（魔法冲击类素材）
截取范围	0—2.25 秒；实际分析时长 2.247 秒；采样率 96kHz
干声基准	峰值约-0.4dBFS；RMS 约-22.6dBFS；Crest Factor 约 22.3dB
图 4.2.1 处理	kHs Distortion, Overdrive 模式；Drive +14.28dB, Dynamics 55%, Mix 100%
图 4.3.1 处理	Disperser; Amount 91.6%, Frequency 420Hz, Mix 100%
图 4.4.1 处理	kHs Reverb; Size 60%, Decay 3.5s, Damping 42%, Mix 55%
图 4.4.2 处理	BEAM Space Dust 处理；处理后时长约 10.20s, L/R 声道间平均相关系数由 0.68 降至 0.17, SMR 均值由-6.54dB 提高至-0.61dB。

说明 8：图 4.5.1 测试素材与动态处理参数

项目	内容
测试素材	SCIEnrg_Energy Power Rupture Synth 01（能量破裂类素材）
截取范围	0—3.00 秒；实际分析时长 3.000 秒；采样率 96kHz
干声基准	峰值约-6.4dBFS；RMS 约-13.8dBFS；Crest Factor 约 7.4dB
图 4.5.1 处理	FabFilter Pro-C 2 动态处理；处理后峰值约-7.5dBFS，RMS 约-15.5dBFS，Crest Factor 约 8.0dB
插件参数	Threshold -30.00dB；Ratio 7.6:1；Attack 0.059ms；Release 153.3ms

说明 9：Audio Doctor 图表中的英文数据标签含义如下：

DRY: Dry signal, 未处理素材或原始输入轨道。DRY A、DRY B、DRY C 分别表示三条可对比的原始素材轨。

WET: Wet signal, 经过插件或效果器处理后的输出轨道。WET A、WET B、WET C 分别表示三组处理结果。

Peak / peak dBFS: Sample peak level, 样本峰值电平; dBFS 为 Decibels relative to Full Scale, 数字满刻度相对分贝。

RMS: Root Mean Square, 均方根电平, 用于描述一段声音的平均能量水平。

Crest Factor: 峰值因数; 本文以 dB 表示时, 为峰值电平与 RMS 电平之差, 可反映瞬态突出程度。

Spectrum: 频谱, 显示声音能量在频率轴上的分布。

Spectrogram: 时频谱, 显示声音能量随时间和频率变化的分布。

Group Delay: 群延时, 表示不同频率成分通过处理链后产生的时间延迟差异。

EDC: Energy Decay Curve, 能量衰减曲线, 用于观察声音尾音随时间衰减的过程。

RT60: Reverberation Time 60 dB, 混响时间, 估计声音衰减 60 dB 所需时间。

DRR: Direct-to-Reverberant Ratio, 直达声与混响声能量比, 用于描述距离感和清晰度变化。

M/S: Mid/Side, 中侧声道表示法; Mid 代表中央信息, Side 代表两侧差异信息。

P10 / P50 / P90: RMS 百分位值, 用于观察动态分布; P10、P50、P90 分别对应 RMS 分布的第 10、50、90 百分位, P90-P10 可用于估计动态跨度。

Transient / Sustain: 瞬态与持续段, 前者指起音或命中瞬间, 后者指随后延音或尾音部分。

Hz / kHz / ms / s: 频率和时间单位, 分别为赫兹、千赫兹、毫秒和秒。

Layer Fit / Fusion: 声层贴合与融合视图, 用于比较所选声层与合成结果在临界带、时间和能量上的关系。

Selected Stems: 所选声层, 指参与比较的 DRY/WET 素材; Auto Bounce: 自动合成结果, 指所选声层混合后的参考信号。

Risk area: 风险面积, 指临界带分析中达到重叠条件的时间—频带区域比例; strongest: 最强重叠点, 后方数字标示发生位置和临界带编号。

Masking risk: 遮蔽风险, 图中红色标签, 提示声层在同一或相邻临界带中可能相互遮盖的位置。

Fusion: 融合倾向, 图中紫色标签, 提示多个声层可能被听作同一事件或同一声层的区域。

Mix gain: 混合增益, 图中黄色标签, 标示所选声层混合后在相应临界带中的电平变化。

B01—B24: Bark 临界带编号, 数字越大表示频率位置越高; 标签中列出的三个编号为该指标较突出的临界带。

Spatial Image: 声像能量分布图, 以左—中—右位置、频率和能量高度显示立体声中的声像分布。

SMR / S/M mean: Side-to-Mid Ratio, 侧向能量与中央信息的电平比; 数值升高表示侧向扩散增强。

Corr / Corr mean: 左右声道相关系数及其平均值, 数值越高表示声像越集中, 数值降低表示侧向展开增加。

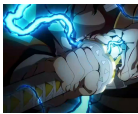
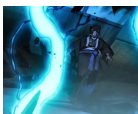
low5: 相关系数最低 5%分位, 用于观察短时侧向展开或相位差较大的时刻; L/R diff 表示左右声道电平差。

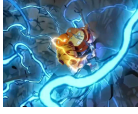
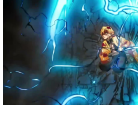
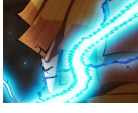
bins / scale: 图表计算所用时间—频率单元数量及显示电平范围。

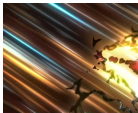
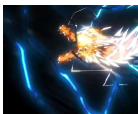
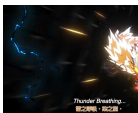
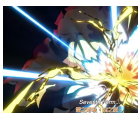
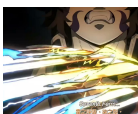
Time-Frequency Terrain: 2.5D 时频能量图, 以时间、频率和能量高度显示素材变化。

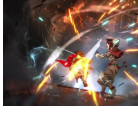
附录（四）片例拉片表

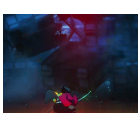
本表整理第五章所涉主要片例的关键场拉片材料。表中画面描述来自抽帧检查，声音描述依据成片听感、画面运动和能量形态整理，用于为正文中的片例分析提供可追溯的时码和静帧依据。

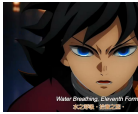
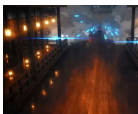
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E0 01	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:37:01 - 00:55:40:01	善逸在室内空间重新进入战斗状态，身边开始出现蓝色电光。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	电光起音由短促高频与快速能量上升构成，先建立蓄力紧张感。
E0 02	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:40:01 - 00:55:40:15	善逸握紧刀柄，蓝色电弧缠绕手部与刀身。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	贴近手部的电弧声以短而密为主，强调能量附着在刀身上的局部感。
E0 03	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:41:00 - 00:55:41:10	刀柄和手部被更强蓝色电流包围。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	电流密度上升，声音呈现更高频、更贴近的颤动纹理。
E0 04	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:41:12 - 00:55:43:14	远景中蓝色电光在空间内闪现，人物与墙面距离被拉开。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	电光从近场转为空间传播，短促瞬态后保留房间反射。
E0 05	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:43:18 - 00:55:44:05	蓝色电流在刀身与画面前景形成强烈分叉。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	分叉电弧多以多点高频噪声和短延迟表现细密裂变。
E0 06	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:46:07 - 00:55:47:05	蓝色电流在空间中形成大幅弯曲轨迹。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	线状轨迹依靠连续的高频滑动和短尾音，避免听成单点爆炸。

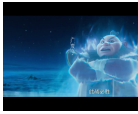
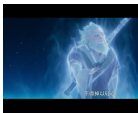
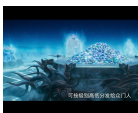
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E007	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:48:14 - 00:55:49:07	蓝色电光从中心向外放射，空间被电弧占据。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	放射画面对应瞬态群；声音由多个短促峰值叠加成能量张开。
E008	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:50:11 - 00:55:52:19	俯视角中电光贯穿地面并伴随碎裂痕迹。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	命中点由低频补充重量，高频电弧保留速度边缘。
E009	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:52:23 - 00:55:53:19	蓝色能量形成锐利三角状冲击面。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	图形化冲击面适合清楚的宽频瞬态，随后快速收束。
E010	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:55:53:19 - 00:55:56:19	善逸被蓝色电光包围，金色身体轮廓与蓝色轨迹并置。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	人物主体和电光层保持分开：身体动作给瞬态，电光层给持续尾音。
E011	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:03:21 - 00:56:09:04	善逸与狛岳近身接触，蓝色电流在两人之间形成包围。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	近身交锋中主体撞击峰值穿透电流底层，形成前后层级。
E012	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:09:06 - 00:56:09:22	刀身近景中蓝色电流沿刃部延伸。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	刀身电流宜保持窄而亮的高频边缘，提示能量集中于刀身。
E013	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:12:19 - 00:56:13:08	善逸以高速轨迹冲出，蓝白光柱沿运动方向拉长。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	高速突进以极快起音和强方向性尾音，动态峰值集中在发射点。

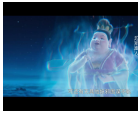
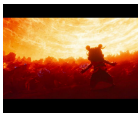
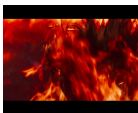
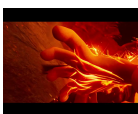
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E014	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:13:14 - 00:56:14:10	白金色冲击包裹人物，蓝色电光在边缘残留。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	亮白主体冲击与蓝色边缘电流形成两层，前者给力度，后者给雷电身份。
E015	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:15:00 - 00:56:16:07	画面出现密集速度线，善逸身体被高速拉伸。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	速度线对应连续掠过声，声音重心从电弧转向高速气流和短延迟。
E016	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:16:15 - 00:56:18:12	善逸沿金色轨迹向前突进。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	突进段可用上行或快速扫频建立向前冲刺的运动感。
E017	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:18:19 - 00:56:19:09	蓝色与金色能量在近身位置碰撞。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	碰撞点以明确的Shot峰值为核心，电流尾音随后接住空间延展。
E018	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:19:09 - 00:56:21:01	蓝色电流与金色火花同时包围两名角色。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	复合能量层体现频谱错位：金色火花偏高频点状，蓝色电流偏连续。
E019	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:21:08 - 00:56:21:19	强烈黄色冲击覆盖画面中心，蓝色电弧从边缘切入。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	主冲击可短促饱满，蓝色电弧作为尾部边缘提供能量身份。
E020	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:22:01 - 00:56:23:03	善逸招式爆发，金色能量横向展开。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	爆发段提高中高频密度，同时避免拖尾过长削弱速度。

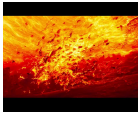
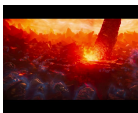
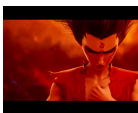
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E0 21	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:23:09 - 00:56:28:18	善逸与狛岳在蓝金能量中发生最终近身冲击。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	最终命中以最高动态优先级呈现，背景电流层在瞬态出现时让位。
E0 22	《鬼灭之刃：无限城篇》		00:56:31:18 - 00:56:40:00	狛岳近景出现红色血珠和暗色背景，能量事件结束。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	能量尾音迅速收束，只保留短促尾音和身体后果。
E0 23	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:13:38:08 - 01:13:41:13	蓝色雪花状/阵纹状能量在猗窝座周围展开。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	规则图形以清楚的共鸣或脉冲，建立招式进入状态的提示。
E0 24	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:13:41:13 - 01:13:45:16	猗窝座脚下形成蓝色圆形能量场。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	低频不宜过重，重点落在圆形场域的持续振动和空间宽度。
E0 25	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:13:53:20 - 01:13:56:07	猗窝座向前出拳，炭治郎与富冈义勇在空间中分列。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	拳击起音短促，环境反射维持无限城的大空间。
E0 26	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:28:20 - 01:14:29:11	火焰、水流与拳击冲击在近距离同时爆发。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	多元素碰撞依靠瞬态分层，火焰噪声、水流滑动和拳击低频不能完全叠死。
E0 27	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:37:07 - 01:14:38:19	炭治郎准备使用水之呼吸，画面进入蓝色水流预备状态。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	蓄力段突出水流连续性，声音由滤波上行和流动噪声组成。

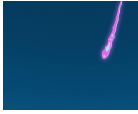
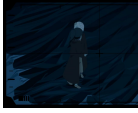
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E028	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:39:01 - 01:14:39:20	猗窝座高速移动，蓝色地面反光和运动线形成速度感。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	快速横向运动以短尾和声像位移，强调空间掠过。
E029	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:40:07 - 01:14:41:03	近身交锋中火花和地面蓝光同时出现。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	金属接触/近身冲击与水流底层形成错峰，避免主体命中被蓝色场域遮盖。
E030	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:41:09 - 01:14:42:16	水流长线环绕人物并切入攻击轨迹。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	水流线条适合连续滑动、较宽声像和较长尾音。
E031	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:42:21 - 01:14:43:15	水流与刀路交织，蓝色曲线穿越战斗空间。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	水流尾音承接刀身动作，让动作从点状打击变为弧线运动。
E032	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:52:14 - 01:14:53:17	角色以水流轨迹穿越屋顶空间。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	远距离突进保留空间反射，声音从近场边界转为空间尾音。
E033	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:53:20 - 01:14:58:08	水流与红色能量在暗场中对冲。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	水流的中高频滑动与红色冲击的低中频压力形成对比。
E034	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:14:58:15 - 01:14:59:01	猗窝座发动破坏式，蓝色强光与身体动作同步。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	蓝色爆发以明确瞬态进入，随后用低频和短混响维持招式重量。

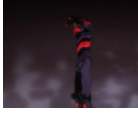
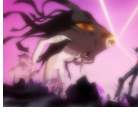
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E035	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:15:01:10 - 01:15:06:03	富冈义勇正面准备水之呼吸十一之型。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	蓄力收束噪声，给后续静水般的瞬间留出动态空间。
E036	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:15:06:03 - 01:15:07:19	巨大蓝色水体在角色前方成形。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	大面积水体以较宽的频谱和空间尾音，表现规模而非单点冲击。
E037	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:15:08:01 - 01:15:09:01	水流横向铺满地面并形成连续冲击。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	连续水流以持续包络和流动噪声为主，低频只在冲击节点出现。
E038	《鬼灭之刃：无限城篇》		01:15:09:01 - 01:15:10:00	蓝色水流沿长廊方向远去，战斗场面收束。	二维手绘质感；电光、水流与数字特效合成。	尾音向远处延展，空间反射承担场面收束。
E039	《哪吒之魔童闹海》		00:49:10:00 - 00:49:11:02	蓝白色能量浪潮从画面一侧涌入。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	宽频但柔和的能量涌动建立场域进入，起音不宜像爆炸。
E040	《哪吒之魔童闹海》		00:49:11:02 - 00:49:14:11	半透明人物立于蓝色能量平台，远处有小体积感角色。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	空间尺度由长混响和低频铺底建立，人物声层保持清晰。
E041	《哪吒之魔童闹海》		00:49:14:11 - 00:49:29:04	蓝色能量形成山体/浪潮般的高耸形态。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明	能量上升以渐强包络和宽声像，让体积感逐步扩大。

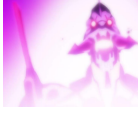
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
					能量。	
E042	《哪吒之魔童闹海》		00:49:50:06 - 00:49:53:13	圆形阵纹和多名半透明人物围绕中心展开。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	阵纹声具有规则脉冲和中心定位，形成仪式性秩序。
E043	《哪吒之魔童闹海》		00:49:53:13 - 00:50:07:08	蓝色灵体人物近景，身体边缘被能量包围。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	生命感能量保留柔软粒子和气息感，避免完全机械化。
E044	《哪吒之魔童闹海》		00:50:07:08 - 00:50:09:07	多名灵体围绕蓝色阵纹，空间深度明显。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	尾音扩大空间，但主体说话/动作位置仍保持清楚。
E045	《哪吒之魔童闹海》		00:50:09:07 - 00:50:21:18	半透明角色在蓝色场域中抬起身体。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	复原或聚合段以持续上升和颗粒聚集表现成形。
E046	《哪吒之魔童闹海》		00:50:21:18 - 00:50:27:02	蓝色粒子在地面或平台上大量聚集。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	粒子层可用细碎高频和轻微随机性，表现能量被收束。
E047	《哪吒之魔童闹海》		00:50:44:06 - 00:50:46:19	远景中蓝色阵纹、中心塔状结构和多个人物同时出现。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	场景规模依赖低频基底和长尾音，阵纹脉冲维持规则。

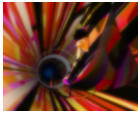
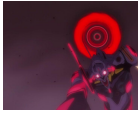
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E048	《哪吒之魔童闹海》		00:50:46:19 - 00:50:55:00	蓝色灵体人物在场域边缘形成最终姿态。	三维 CG 东方神话视觉；蓝色灵体、阵纹光场与半透明能量。	尾部逐渐收束，保留轻柔尾音而非硬切。
E049	《哪吒之魔童闹海》		01:58:44:18 - 01:58:47:04	红橙火海在人物身后形成大面积背景压力。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	持续火场以宽频燃烧噪声和中低频压力，形成场域而非单点。
E050	《哪吒之魔童闹海》		01:58:52:17 - 01:58:56:07	人物面对巨大火焰墙，红橙光占据画面。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	火焰墙以连续包络维持压迫，边缘加入高频噪声。
E051	《哪吒之魔童闹海》		01:58:56:07 - 01:58:59:22	人物伸手接近火焰，手部被红橙光包围。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	手部近景呈现细小火花和贴近感，声像收窄。
E052	《哪吒之魔童闹海》		01:59:07:10 - 01:59:09:16	红色火焰团块向画面中心聚集。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	聚集段可使用上升包络和低频渐强，提示能量压缩。
E053	《哪吒之魔童闹海》		01:59:18:02 - 01:59:19:12	火焰和碎裂地面在近景中爆发。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	命中段包含宽频瞬态与碎裂颗粒，低频补充重量。
E054	《哪吒之魔童闹海》		01:59:19:12 - 01:59:22:16	手部近景中金色线状能量延伸。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	线状能量宜保持明亮、细长的高频边缘。

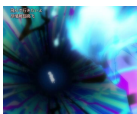
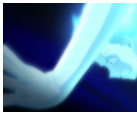
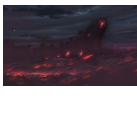
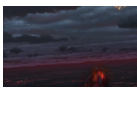
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E055	《哪吒之魔童闹海》		01:59:22:16 - 01:59:25:09	红橙火焰从地面向中心汇聚。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	多点火焰合流以层叠噪声和逐渐升高的密度表现。
E056	《哪吒之魔童闹海》		01:59:25:09 - 01:59:30:13	火海向远处铺开并伴随碎石翻涌。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	空间规模由尾音和低频持续决定，主体峰值不必一直最高。
E057	《哪吒之魔童闹海》		01:59:32:06 - 01:59:48:17	圆形火焰纹理在地面形成旋转状结构。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	旋转火纹适合周期性调制和环绕式声像运动。
E058	《哪吒之魔童闹海》		01:59:51:08 - 01:59:55:20	画面几乎被火焰纹理填满。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	此处声音可转为高密度火场底层，弱化单点瞬态。
E059	《哪吒之魔童闹海》		01:59:55:20 - 01:59:58:07	人物站在火海边缘，远处火焰持续燃烧。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	远景降低直达声比例，让火场成为环境压力。
E060	《哪吒之魔童闹海》		02:00:14:15 - 02:00:25:00	红色火焰中人物低头，场面进入收束。	三维 CG 东方神话视觉；红橙火海、强光与体积火焰。	尾部保留低频余热和较长空间衰减，情绪从冲击转为压迫。
E061	《普罗米亚》		00:33:08:14 - 00:33:21:23	强光和碎片式几何形状突然铺满画面。	强风格化二维视觉；高饱和色块、几何线条与火焰/光束特效。	几何化爆发呈现清脆的宽频瞬态，尾音可短促以保留图形速度。

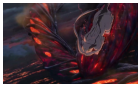
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E062	《普罗米亚》		00:33:21:23 - 00:33:25:15	人物位于蓝色线框场域，空间由规则线条构成。	强风格化二维视觉；高饱和和色块、几何线条与火焰/光束特效。	线框空间适合稳定高频脉冲和干净空间反射。
E063	《普罗米亚》		00:33:54:17 - 00:34:02:14	粉紫色能量线从上方快速落入场景。	强风格化二维视觉；高饱和和色块、几何线条与火焰/光束特效。	下落能量可由快速扫频和短促冲击组成，突出轨迹。
E064	《普罗米亚》		00:34:13:05 - 00:34:26:17	暗色场景中地面被打出破洞。	强风格化二维视觉；高饱和和色块、几何线条与火焰/光束特效。	破坏后果包含低频冲击和碎裂细节，补足画面重量。
E065	《普罗米亚》		00:34:26:17 - 00:34:45:00	人物站在暗色大面积纹理前，能量事件转入低压状态。	强风格化二维视觉；高饱和和色块、几何线条与火焰/光束特效。	尾音转暗，保留空间尾音和低频残留。
E066	《普罗米亚》		00:41:24:16 - 00:41:32:08	城市远景中出现大面积白色/蓝色图形化路径。	强风格化二维视觉；高饱和和色块、几何线条与火焰/光束特效。	远景能量宜以空间化掠过声为主，减少近场冲击。
E067	《普罗米亚》		00:41:36:04 - 00:41:37:01	红色碎片和强烈色块突然爆开。	强风格化二维视觉；高饱和和色块、几何线条与火焰/光束特效。	色块爆裂呈现尖锐瞬态和颗粒化碎片层。

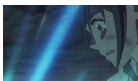
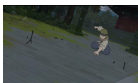
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E068	《普罗米亚》		00:41:42:14 - 00:41:43:16	粉紫色能量束在城市楼体间穿行。	强风格化二维视觉；高饱和色块、几何线条与火焰/光束特效。	线状能量束呈现持续高频边缘和方向性声像。
E069	《普罗米亚》		00:41:43:16 - 00:41:44:19	粉紫色火焰/能量沿人物动作向前推送。	强风格化二维视觉；高饱和色块、几何线条与火焰/光束特效。	能量推送中主体线条具有连续包络，而不是断裂触发。
E070	《普罗米亚》		00:41:45:13 - 00:41:46:19	人物与粉紫能量在建筑间交错，动作速度明显。	强风格化二维视觉；高饱和色块、几何线条与火焰/光束特效。	高速交错依靠短延迟和快速声像移动，突出图形化运动。
E071	《普罗米亚》		00:41:48:12 - 00:41:50:00	人物近景后能量事件收束。	强风格化二维视觉；高饱和色块、几何线条与火焰/光束特效。	收束段降低噪声密度，留下短促尾音。
E072	《福音战士新剧场版：破》		01:39:10:00 - 01:39:16:20	EVA 机体在暗色场景中静立，红色核心光点突出。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	低频压力和暗色空间底噪建立持续威胁。
E073	《福音战士新剧场版：破》		01:39:22:09 - 01:39:25:23	紫红光场中机体与黑色碎片发生接触。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	光场冲击呈现宽频能量峰值和碎片化高频。

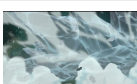
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E074	《福音战士新剧场版：破》		01:39:41:03 - 01:39:42:06	发光屏障/核心周围形成粉紫色半透明场域。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	半透明力场适合持续谐波和稳定空间尾音。
E075	《福音战士新剧场版：破》		01:39:56:18 - 01:40:00:16	几何光线指向插入式装置，角色与能量场同框。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	装置介入具有清楚金属/机械瞬态，和背景光场分层。
E076	《福音战士新剧场版：破》		01:40:00:16 - 01:40:03:02	白色和红色几何线束集中到角色所在位置。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	线束集中可用多層上升扫频和中心化声像。
E077	《福音战士新剧场版：破》		01:40:08:07 - 01:40:18:19	画面进入高饱和速度线，人物被强烈能量包围。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	速度线呈现强烈扫频和压迫性的持续动态。
E078	《福音战士新剧场版：破》		01:40:20:10 - 01:40:21:05	粉紫色光束穿过角色与空间。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	光束保持连续高频边缘，冲击点另设瞬态。
E079	《福音战士新剧场版：破》		01:40:30:01 - 01:40:30:11	机体被强烈粉紫光场包围。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	光场扩张依靠长尾音和中低频支撑。

编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E080	《福音战士新剧场版：破》		01:41:03:04 - 01:41:03:19	彩色放射线集中到黑色中心。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	放射线可表现为频谱逐渐收窄并向中心聚焦。
E081	《福音战士新剧场版：破》		01:41:15:04 - 01:41:19:12	红色圆形核心在机体头部/上方形成靶心结构。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	红色核心具有稳定脉冲，提示系统状态。
E082	《福音战士新剧场版：破》		01:41:20:09 - 01:41:28:21	红色大地和圆环光场构成全景。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	场域声层以持续低频和长混响表现大尺度空间。
E083	《福音战士新剧场版：破》		01:41:28:21 - 01:41:35:05	机体置于红色环形光场中央，光束向外展开。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	环形光场适合规则脉冲和宽声像。
E084	《福音战士新剧场版：破》		01:42:10:16 - 01:42:13:02	红色场域中能量向人物身体聚集。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	聚集段加强中低频和上升包络，表现吸入/融合。
E085	《福音战士新剧场版：破》		01:42:18:13 - 01:42:26:02	蓝白强光从中心爆发并形成通道感。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	强光爆发呈现高频亮度和快速动态扩张。

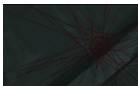
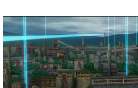
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E086	《福音战士新剧场版：破》		01:42:26:02 - 01:42:33:03	蓝白能量沿空间方向冲刷角色。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	冲刷段以持续宽频和方向性移动表现能量流。
E087	《福音战士新剧场版：破》		01:42:33:03 - 01:42:35:18	黑色中心与蓝白强光形成极端对比。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	中心塌缩可用低频下沉和高频迅速收束。
E088	《福音战士新剧场版：破》		01:42:58:12 - 01:43:04:00	蓝白灵体化形态在黑暗空间中延展。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	生命感能量尾音降低硬瞬态，保留漂浮和长尾。
E089	《福音战士新剧场版：破》		01:43:08:22 - 01:43:10:00	蓝白能量形态继续向前延伸，场面收束。	机甲科幻视觉；暗色场景、红色核心、几何光场与灾变空间。	尾音逐渐变轻，空间从灾变强压转向悬浮尾音。
E090	《铃芽之旅》		01:40:37:00 - 01:41:01:06	远景中红黑蚓厄开始占据地表，天空和地面呈灾变色调。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	低频涌动建立巨大体积感，高频纹理保留表面不稳定。
E091	《铃芽之旅》		01:41:01:06 - 01:41:22:00	红黑灾变区域继续扩张，地表裂隙明显。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	持续低频和不规则噪声表现地表被撕开。

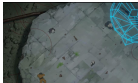
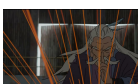
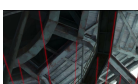
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E092	《铃芽之旅》		01:41:22:00 - 01:41:24:18	蚓厄主体近景呈红黑缠绕和弯曲形态。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	近景呈现湿润、粗糙、低沉的生命感，而非普通爆炸。
E093	《铃芽之旅》		01:41:24:18 - 01:41:51:00	多个红黑形体在远景中起伏。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	多点涌动可用层叠低频和不同位置的短尾音表现规模。
E094	《铃芽之旅》		01:41:55:06 - 01:42:15:18	远处蓝色光点与红黑场域对峙。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	蓝色镇压点以更清楚、更亮的高频与红黑低频区分。
E095	《铃芽之旅》		01:42:56:04 - 01:43:00:16	青蓝光从地面或门体位置升起。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	镇压起点具有明确瞬态和向上延伸的扫频。
E096	《铃芽之旅》		01:43:00:16 - 01:43:03:22	角色将门体压入地面，蓝色光柱增强。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	动作接触点给短促冲击，光柱层给持续上升。
E097	《铃芽之旅》		01:43:03:22 - 01:43:07:16	多道蓝色光柱从红黑地表中竖直升起。	写实背景与超现实灾变意象；红黑	竖向光柱适合明亮、持续、带空间高度感的声层。

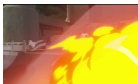
编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
					蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	
E098	《铃芽之旅》		01:43:07:16 - 01:43:09:10	角色被蓝色光柱包围，画面进入强光状态。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	强光段提高空间扩散，但保留主体动作边界。
E099	《铃芽之旅》		01:43:10:13 - 01:43:14:13	蓝色光柱集中于地表中心。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	能量收束呈现稳定脉冲和逐渐减小的低频压力。
E100	《铃芽之旅》		01:43:17:19 - 01:43:19:01	角色在蓝色能量中完成镇压动作。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	镇压完成点具有短促落点与长尾收束。
E101	《铃芽之旅》		01:43:19:01 - 01:43:20:00	蓝色光芒仍包围角色，红黑场域被压制。	写实背景与超现实灾变意象；红黑蚓厄、青蓝镇压光与自然空间。	尾部由青蓝尾音接管，红黑低频逐步退场。
E102	《罗小黑战记2》		00:02:37:00 - 00:02:41:03	人类袭击者进入会所外空间，妖精开始躲避。	二维手绘日常空间；法术防御、火焰、冰与粒子消散。	写实脚步和动作声为后续法术进入提供基底。

编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E1 03	《罗 小黑 战记 2》		00:02:45: 09 - 00:02:46: 02	角色手部出现 橙色火焰。	二维手绘 日常空 间；法术 防御、火 焰、冰与 粒子消 散。	火焰技能起音短 促，随后保留轻 微燃烧噪声。
E1 04	《罗 小黑 战记 2》		00:02:48: 20 - 00:02:53: 19	青色护盾/屏 障在角色前方 形成。	二维手绘 日常空 间；法术 防御、火 焰、冰与 粒子消 散。	屏障具有清楚的 开启瞬态和稳定 高频嗡鸣。
E1 05	《罗 小黑 战记 2》		00:02:54: 03 - 00:02:55: 06	角色被击中后 化作大量浅色 粒子。	二维手绘 日常空 间；法术 防御、火 焰、冰与 粒子消 散。	阵亡消散弱化硬 冲击，转为细碎 粒子和快速上扬 尾音。
E1 06	《罗 小黑 战记 2》		00:02:55: 06 - 00:02:55: 22	粒子在树木旁 扩散成烟花 状。	二维手绘 日常空 间；法术 防御、火 焰、冰与 粒子消 散。	粒子扩散可用轻 小高频颗粒，空 间尾音较短。
E1 07	《罗 小黑 战记 2》		00:02:57: 05 - 00:02:57: 21	角色与白发妖 精近身，青色 电/冰状纹理 出现。	二维手绘 日常空 间；法术 防御、火 焰、冰与 粒子消 散。	近身技能包含短 促接触声和局部 能量纹理。
E1 08	《罗 小黑 战记 2》		00:03:25: 01 - 00:03:26: 01	蓝色矩形屏障 在院落中打 开。	二维手绘 日常空 间；法术 防御、火 焰、冰与 粒子消 散。	屏障开启以瞬态 标记，随后用稳 定薄声层维持存 在。
E1 09	《罗 小黑		00:03:26: 16 -	大面积白蓝冰 /水状能量突	二维手绘 日常空	冰水爆发呈现宽 频冲击和碎裂颗

编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
	战记2》		00:03:27:01	然爆开。	间；法术防御、火焰、冰与粒子消散。	粒。
E110	《罗小黑战记2》		00:03:45:11 - 00:03:49:23	爆炸烟尘和火焰在院落中扩散。	二维手绘日常空间；法术防御、火焰、冰与粒子消散。	爆炸后果由低频尾音和烟尘噪声表现。
E111	《罗小黑战记2》		00:04:29:20 - 00:04:31:02	紫色能量束/技能从角色手中射出。	二维手绘日常空间；法术防御、火焰、冰与粒子消散。	线状技能呈现方向性高频和短尾。
E112	《罗小黑战记2》		00:05:12:10 - 00:05:13:05	角色手中白色能量聚集后向前射出。	二维手绘日常空间；法术防御、火焰、冰与粒子消散。	聚集到发射呈现清晰 CST：短蓄力、发射峰值、快速尾音。
E113	《罗小黑战记2》		00:05:13:07 - 00:05:14:15	大量浅色粒子沿地面和树林边缘消散。	二维手绘日常空间；法术防御、火焰、冰与粒子消散。	消散声层宜轻、散、短，避免听成爆炸碎片。
E114	《罗小黑战记2》		00:05:30:08 - 00:05:32:16	蓝色屏障在人物前形成较大防御面。	二维手绘日常空间；法术防御、火焰、冰与粒子消散。	较大屏障具有宽声像和稳定持续声，边缘保留薄高频。
E115	《罗小黑战记2》		00:05:57:07 - 00:05:58:22	冰/水状能量在倒地人物旁冻结或爆开。	二维手绘日常空间；法术防御、火	低频较轻，高频碎裂和冰晶质感承担主要身份。

编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
					焰、冰与粒子消散。	
E1 16	《罗小黑战记2》		01:23:23:18 - 01:23:25:09	俯视角中红色线阵从中心向外放射。	二维手绘工业场景；金属结构、蓝色阵纹和红橙线阵。	线阵开启具有尖锐瞬态和多点线性延伸声。
E1 17	《罗小黑战记2》		01:23:25:09 - 01:23:26:03	人物脚下出现蓝色几何阵纹。	二维手绘工业场景；金属结构、蓝色阵纹和红橙线阵。	蓝色阵纹呈现规则脉冲和贴地空间感。
E1 18	《罗小黑战记2》		01:23:28:08 - 01:23:30:01	蓝色阵纹在工厂地面形成圆形符号。	二维手绘工业场景；金属结构、蓝色阵纹和红橙线阵。	符号化阵法适合稳定共鸣，不宜做成普通爆炸。
E1 19	《罗小黑战记2》		01:23:30:21 - 01:23:33:00	工厂远景出现多道蓝色竖直光柱。	二维手绘工业场景；金属结构、蓝色阵纹和红橙线阵。	竖直光柱以持续高频和长空间尾音表现高度。
E1 20	《罗小黑战记2》		01:23:33:00 - 01:23:33:17	地面蓝色阵纹近景，线条结构清楚。	二维手绘工业场景；金属结构、蓝色阵纹和红橙线阵。	近景阵纹可用明亮、细窄的电子/法术纹理。
E1 21	《罗小黑战记2》		01:23:34:09 - 01:23:37:10	工厂远景中蓝色光柱成组出现。	二维手绘工业场景；金属结构、蓝色阵纹和红橙线	多柱同时出现依靠分层而非单一大声，保持空间分布。

编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
					阵。	
E1 22	《罗 小黑 战记 2》		01:23:37: 10 - 01:23:40: 13	蓝色几何结构 贴附在墙面或 地面。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	几何面变化可用 脉冲和滤波开合 表现结构启动。
E1 23	《罗 小黑 战记 2》		01:24:06: 23 - 01:24:07: 18	蓝色立方/格 栅状阵法在空 中成形。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	立方阵法呈现清 晰边界和较干的 空间定位。
E1 24	《罗 小黑 战记 2》		01:24:52: 00 - 01:24:53: 01	蓝色阵纹悬于 工厂上方。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	上方阵纹宜用高 频持续声和轻微 下落感。
E1 25	《罗 小黑 战记 2》		01:25:00: 17 - 01:25:04: 02	红橙线束在角 色周围构成束 缚网。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	束缚线阵呈现紧 绷、持续、带方 向性的声层。
E1 26	《罗 小黑 战记 2》		01:25:04: 02 - 01:25:04: 19	红色线束在工 业空间中密集 延伸。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	多线条可通过短 延迟和高频细线 感表现密度。
E1 27	《罗 小黑 战记 2》		01:25:04: 19 - 01:25:05: 18	俯视角中红色 线阵从中心向 四周放射。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	放射中心呈现轻 微低频收束，线 条层保持明亮。

编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
E1 28	《罗 小黑 战记 2》		01:25:05: 18 - 01:25:10: 15	角色在红色线 阵包围下悬于 工厂空间。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	束缚段持续紧 张，不以爆炸峰 值为主。
E1 29	《罗 小黑 战记 2》		01:25:10: 15 - 01:25:11: 09	角色落在工厂 地面，线阵状 态开始变化。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	落点可加入短促 冲击，线阵尾音 随之减弱。
E1 30	《罗 小黑 战记 2》		01:27:59: 03 - 01:28:00: 05	橙色火焰状能 量在战斗空间 中爆发。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	火焰爆发呈现宽 频噪声和中低频 冲击。
E1 31	《罗 小黑 战记 2》		01:28:42: 23 - 01:28:43: 20	黄色火焰/爆 炸从画面一侧 袭来。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	火焰冲击给短峰 值，烟尘和空间 尾音补后果。
E1 32	《罗 小黑 战记 2》		01:28:48: 20 - 01:28:50: 20	人物与水/气 流状能量在近 景中对冲。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	水气流呈现连续 滑动和中高频流 动纹理。
E1 33	《罗 小黑 战记 2》		01:28:52: 07 - 01:28:53: 05	俯视角中橙色 爆炸在建筑之 间扩散。	二维手绘 工业场 景；金属 结构、蓝 色阵纹和 红橙线 阵。	空间爆炸以低频 扩散和碎片高频 共同建立尺度。
E1 34	《罗 小黑		01:29:35: 03 -	远处黄色爆炸 在屋顶边缘发	二维手绘 工业场	远景爆炸降低直 达声比例，让尾

编号	片名	静帧	时码	画面	视觉风格	声音
	战记2》		01:29:38:18	生。	景；金属结构、蓝色阵纹和红橙线阵。	音体现空间距离。

致谢语

首先感谢我的父母，愿意支持我重新备考北京电影学院声音学院。也感恩声音学院的所有老师在我最焦虑、紧绷的一年接纳了我。也正是因为这一次选择，从大一开始，这四年就注定是一段充满热爱又兼具挑战与不易的人生。

感谢我的论文指导老师夏田老师。在整个论文写作过程中，夏老师一直在语言风格、论证思路和研究方向上给予我指导，把写作完全走偏的我拉了回来。感谢刘语欣对我论文中动画板块论述的建议，感谢汪子骏赞助我 AES 账号，让我得以一览我最需要的文献。2025 年的 3 月至 2026 年 6 月，我被实习工作上的任务、三部毕业联合作业和论文同时推着向前走，数十次往返北京与杭州。很多时候，论文是在深夜结束工程之后继续修改的，也是在不断补读文献、提升知识储备的过程中慢慢推进的。博观而约取，厚积而薄发，在我身上实现得并不好，更常见的情况是“我觉得离我所能做到的还不够好”，也清楚地知道怎样还能改得更好，却总有一堆克服不了的难点。总想尽力不留遗憾地全部弄下来，但最后又难免四处留下一点念想。

感谢三部毕业联合作业的指导老师王乐文老师、龙筱竹老师、江祥盈老师，协助我完成三部片子的全流程制作。感谢班主任岳伊娜老师，大学四年对我们的悉心照顾。感谢王珏老师、郑嘉庆老师以及龙筱竹老师在创作一、创作二期间教授我声音后期的创作理念以及对白编辑、效果编辑、终混等创作技巧。感谢江祥盈老师一直以来对我 Pro Tools 知识的传授，四年来让我学习到相当丰富的 PT 知识。感谢徐明阳老师在整个大学期间为我的同期录音组护航支持。感谢张晓月老师对我创作二实习的帮助与陪伴。

感谢 22 电影录音班的所有同学，和你们在一起的大学四年生活，充实又有趣，忙碌又幸福。感恩大一曾老师期末作业的《越狱》组，在校园这一方天地从零开始拍摄我们自己的片子在 22 年冬十分快乐，很遗憾那会没能给我们的演员补录上台词；感恩同期找 1 组的每一位朋友，大二上的同期录音实习，一度让我将成为一名优秀的同期录音作为目标，每一次的课程作业我们都配合的很搞笑与高效，最后一次的期末作业《我不是药神》也十分感激所有人的付出，整个学期十分幸福，是四年中全心全意磨练同期技术的一学期。感恩大二下 FOLEY 与 ADR 实习作业后期四组的黄子珈、李心越、刘桦楠，很喜欢咱们的《橘生淮南》与《史密斯夫妇》两部项目，大二下的我十分疲惫，靠你们的兜底与全力输出才得以完成最后的拟音与 ADR 作业，对我的失责特别抱歉。感恩创 1 五组的金可非、乔与朱逸帆，感恩创 2 七组，《沙丘》对我们来说挑战难度高，很开心最后的能把所有内容做完，创作一、创作二那会儿也是长期诸事傍身，疲于奔命。感谢我的一号位队友乔宝童，一直在为我们的片子兜底，也一直在和我一起追求最好的产出，希望我们能都能成长得更好。感恩高千惠在我大二大三精神最疲惫的阶段给予我鼓励与陪伴。感恩校电视台与系学生会的栽培，最后也要感恩毕联《异日伙伴》远非录音组的刘婧与周晨丹，你们从同期录音一直帮我到后期编辑分担了我大部分压力；还有《冰封的海》与《爱情小品》的同期组的杜杜杜与李昂以及三部影片的导演们，感谢甄季泽与胡正豪我们四年来的所有合作，共同创作中你们一直在关心我的身体。要谢的人还有很多，我会在将来的实际行动中践行我的感恩。

这四年的学习依然弥足珍贵，四年的生活也永远值得回忆。正如塞万提斯所说“跋涉那不能跋涉的泥泞，探索那探索不及的星空”，希望步入社会的我能和你们继续无限进步，祝愿未来能在更广阔的天地相见。

指导教师评语

论文以动画电影中的“能量碰撞”音效为切入点，探讨其声音设计与听觉感知结构，选题切合本专业发展方向，具备一定的探讨价值。

论文框架合理，逻辑清晰，从概念界定到分层构建，再到效果器链的具体分析，论述较为系统。论文能将受众的听觉感知机制与实际的声音技术链路相结合，但对理论概念与技术操作的分析还不够深入。论文提供了一定的技术图例与案例分析，但在部分具体设计策略的深度挖掘上尚有进一步完善的空间。

论文行文规范，研究态度端正，已达到本专业本科毕业论文的学术要求。

指导教师签名：

夏田

日期：5.14